

ШИНЭ МОНГОЛ ТЕХНОЛОГИЙН КОЛЛЕЖ КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ

Оюутны код: s21c114b

Оюутны овог нэр: Батсайхан Төгөлдөр

ДҮРС ТАНИХ ТЕХНОЛОГИД СУУРИЛСАН МОНГОЛ БИЧГИЙН СУРГАЛТЫН АППЛИКЕЙШН /ДЭД БАКАЛАВРЫН ТӨГСӨЛТИЙН СУДАЛГААНЫ АЖИЛ/

Удирдагч багш

/Д.Насанжаргал, Доктор/

Гүйцэтгэсэн оюутан

/s21c114b, Б.Төгөлдөр/

Улаанбаатар хот
2026 он

**ШИНЭ МОНГОЛ ТЕХНОЛОГИЙН КОЛЛЕЖ
КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ**

Дэд бакалаврын төгсөлтийн судалгааны ажил (061301)

**ДҮРС ТАНИХ ТЕХНОЛОГИД СУУРИЛСАН МОНГОЛ
БИЧГИЙН СУРГАЛТЫН АППЛИКЕЙШН**

Удирдагч багш

/Д.Насанжаргал, Доктор/

Гүйцэтгэсэн оюутан

/s21c114b, Б.Төгөлдөр/

Улаанбаатар хот

2026 он

ДҮРС ТАНИХ ТЕХНОЛОГИД СУУРИЛСАН МОНГОЛ БИЧГИЙН СУРГАЛТЫН АППЛИКЕЙШН

КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ

Б.Төгөлдөр

Хураангуй

Монгол бичиг нь Монгол үндэстний соёл, түүхийн үнэт өвийг хадгалсан уламжлалт бичиг юм. Гэвч орчин үед Монгол бичгийг сурах, хэрэглэх боломж хязгаарлагдмал байгаа нь залуу үеийнхэн уламжлалт бичгээ мартах, соёлын өв алдагдах эрсдэлийг нэмэгдүүлэх эрсдэлтэй байна. Одоо байгаа Монгол бичиг сургах материалууд нь ихэвчлэн уламжлалт, нэг хэвийн хэлбэртэй тул залуу үеийнхний анхаарлыг төдийлөн татахгүй, интерактив бус байна.

Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь Монгол бичгийг сонирхолтой, хялбар, орчин үеийн аргаар суралцах боломжийг бүрдүүлэх гар утасны аппликейшн хөгжүүлэхэд оршино. Уг систем нь орчин үеийн програмчлалын технологиуд мөн backend, хиймэл оюун ухаанд суурилсан таних систем, мөн сургалтыг дэмжих ухаалаг функцуудыг ашиглан хэрэглэгчдэд илүү үр дүнтэй, интерактив суралцах орчныг бүрдүүлнэ.

ТСА-ийн үр дүнд хэрэглэгчид Монгол бичгийн үсгийг зураг, текст орчуулга, тайлбартайгаар суралцах, өөрийн бичсэн үгийг таниулах, өдөр бүр шинэ үг сурах дуртай үгсээ хадгалах боломжтой болно. Ингэснээр суралцах үйл явц илүү сонирхолтой, үр дүнтэй болж, Монгол бичгийг дижитал хэлбэрт хадгалж түгээхэд дэмжлэг үзүүлнэ.

Агуулга

Хураангуй	i
Агуулга	ii
Товчилсон үгийн жагсаалт	v
Ажлын төлөвлөгөө	viii
1 Удиртгал	1
1.1 Судалгааны үндэслэл	1
1.2 Судалгааны зорилго	1
1.3 Судалгааны зорилтууд	1
1.4 Судалгааны ач холбогдол	2
1.4.1 ТСА-ийн технологийн ач холбогдол	2
1.4.2 ТСА-ийн хэрэглээний ач холбогдол	3
1.5 Судалгааны хамрах хүрээ ба хязгаарлалт	3
1.6 Төгсөлтийн судалгааны ажлын бүтэц	3
2 Онолын болон харьцуулсан судалгаа	4
2.1 Монгол бичгийн түүх ба онцлог	4
2.2 Мэдлэг эзэмших танин мэдэхүйн аргууд: Spaced Repetition болон Flashcard	4
2.2.1 SM-2 алгоритмын математик томъёолол	4
2.3 Гар утасны аппликейшн хөгжүүлэлтийн технологиуд	5
2.3.1 React Native - Cross-Platform фреймворк	5
2.3.2 Firebase - Backend-as-a-Service	5
2.4 TensorFlow.js ба OCR технологи	5
2.4.1 OCR сургалтын зорилтот функц (СТС)	5
2.5 Ижил төстэй аппликейшнуудын харьцуулсан судалгаа	5
2.5.1 Egüi ТСА давуу талууд	6
2.6 Бүлгийн дүгнэлт	6
3 Судалгааны арга зүй	7
3.1 Судалгааны арга зүйн дараалал	7
3.2 Системийн архитектур болон зохиомжийн шийдлүүд	7
3.2.1 Гадаад зохиомж буюу Хэрэглэгчийн интерфэйс (External Design)	7
3.2.2 Дотоод зохиомж буюу Системийн архитектур (Internal Design)	8
3.2.3 Өгөгдлийн сангийн архитектурын шийдэл	8
3.2.4 Программ хангамжийн технологийн стек (Technology Stack)	8
3.3 Системийн шаардлага	9
3.3.1 Функциональ шаардлага	9
3.3.2 Функциональ бус шаардлага	9
3.4 UML диаграммууд	10
3.4.1 Use Case диаграмм	10
3.4.2 Sequence Diagram - Хэрэглэгч нэвтрэх процесс	10
3.4.3 Activity Diagram - Flashcard суралцах процесс	11
3.4.4 Data Flow Diagram (DFD) - Өгөгдлийн урсгалын диаграмм	11

3.4.5	Entity-Relationship Diagram (ERD) - Өгөгдлийн бүтцийн диаграмм	12
3.5	Системийн архитектур	12
3.5.1	Системийн ерөнхий архитектур	12
3.5.2	Модуляр архитектур	13
3.6	Өгөгдлийн сангийн зохиомж	13
3.6.1	Firestore өгөгдлийн бүтэц	13
3.7	Хэрэглэгчийн интерфэйс (UI/UX) модель	13
3.8	Spaced Repetition алгоритм	14
3.9	Бүлгийн дүгнэлт	14
4	Системийн хэрэгжүүлэлт	15
4.1	Хөгжүүлэлтийн орчин тохируулах	15
4.1.1	Шаардлагатай программ хангамжууд	15
4.1.2	TSA эхлүүлэх	15
4.2	Firebase тохиргоо	15
4.2.1	Firebase үүсгэх	15
4.2.2	Firebase SDK суулгах	15
4.3	Системийн цөм модулиудын программ хангамжийн хэрэгжүүлэлт	16
4.3.1	Үүлэн дэд бүтэц буюу Firebase интеграци	16
4.3.2	Spaced Repetition систем	16
4.3.3	Streak tracking	17
4.4	UI компонентууд	17
4.4.1	Аппын дэлгэцийн бүтэц ба урсгал	17
4.5	OCR систем хэрэгжүүлэлт	19
4.5.1	OCR моделийн гүйцэтгэл	20
4.5.2	OCR моделийн сургалтын дэлгэрэнгүй	21
4.6	Туршилт ба тестлэлт	22
4.7	Гүйцэтгэлийн оновчлол	22
4.8	Бүлгийн дүгнэлт	23
5	Үр дүн, хэлэлцүүлэг, дүгнэлт	24
5.1	Системийн үр дүн	24
5.1.1	Хөгжүүлэлтийн үр дүн	24
5.1.2	Гүйцэтгэлийн үр дүн	24
5.2	Хэрэглэгчийн туршилт	26
5.2.1	Туршилтын арга зүй	26
5.2.2	Үр дүнгийн анализ	26
5.2.3	Pre/Post суралцах ахицын дүн шинжилгээ	27
5.2.4	Хэрэглэгчийн идэвхжил ба хяналтын шинжилгээ	29
5.2.5	Нэгтгэсэн KPI хүснэгт	29
5.3	Хэлэлцүүлэг	30
5.3.1	Жин өгсөн үнэлгээний матриц	30
5.3.2	OCR алдааны нарийвчилсан шинжилгээ	30
5.3.3	SUS дүнгийн гүнзгий шинжилгээ	30
5.4	Дүгнэлт	31
5.4.1	Судалгааны зорилго биелэлт	31
5.4.2	Судалгааны шинэлэг тал	31

5.4.3	Хязгаарлалт ба бэрхшээлүүд	32
5.4.4	Системийн deployment ба эх код	32
5.4.5	Цаашдын хөгжүүлэлтийн саналууд	33
5.4.6	Ерөнхий дүгнэлт	33
Хавсралт А: Нэмэлт материалууд		34
Ном зүй		41
Товчлол		42

Товчилсон үгийн жагсаалт

API	A pplication P rogramming I nterface
OCR	O ptical C haracter R ecognition
UI	U ser I nterface
UX	U ser E xperience
i18n	I nternationalization (18 letters between I and N)
JSON	J ava S cript O bject N otation
NoSQL	N ot O nly S QL
CRUD	C reate, R ead, U ppdate, D eleate
SDK	S oftware D evelopment K it
CSS	C ascading S tyle S heets
JSX	J ava S cript X ML
ML	M achine L earning

Хүснэгтийн жагсаалт

1	Хэл сурах аппликейшнуудын харьцуулалт	6
2	Өгөгдлийн сангийн харьцуулалт	8
3	Хөгжүүлэлтийн орчны шаардлага	15
4	OCR сургалтын dataset-ийн бүрдэл	21
5	CRNN моделийн бүтэц	21
6	CRNN OCR моделийн сургалтын үр дүнгийн хүснэгт	22
7	Хөгжүүлэлтийн үр дүнгийн хураангуй	24
8	Гүйцэтгэлийн тест үр дүн	25
9	Pre/Post-test оноонуудын хүснэгт (35-аас авсан оноо)	28
10	Pre/Post-test суралцах ахицын статистикийн дүн шинжилгээ ($n = 20$)	28
11	Хэрэглэгчийн идэвхжил ба хяналтын үзүүлэлтүүд (2 долоо хоног, $n = 20$)	29
12	Нэгтгэсэн KPI хүснэгт — Зорилт vs. Бодит үр дүн	29
13	Жин өгсөн үнэлгээний матриц: Egüü vs. өрсөлдөгч аппликейшнууд	30
14	Зорилтуудын биелэлт	31
15	Flashcard dataset-ийн жишээ	34
16	TCA хөгжүүлэлтийн статистик	39
17	Dependencies жагсаалт	39
18	Системийн хэрэгжилтийн үр дүн	44
19	OCR өгөгдлийн бүтэц	44
20	System results	48
21	OCR dataset	49

Зургийн жагсаалт

1	Egüü системийн үндсэн use case диаграмм.	10
2	Хэрэглэгч нэвтрэх үеийн sequence диаграмм.	11
3	Flashcard-аар суралцах үйл явцын activity диаграмм.	11
4	Egüü системийн өгөгдөл дамжих урсгалын диаграмм.	12
5	Egüü системийн өгөгдлийн сангийн ER диаграмм.	12
6	Egüü системийн ерөнхий архитектур	13
7	Firebase Authentication тохиргоо, нэвтрэх аргуудын тохируулга.	16
8	Firestore өгөгдлийн сангийн collection-ийн бүтцийн диаграмм.	16
9	Firebase Storage дээр зураг, медиа файлууд хадгалах бүтцийн диаграмм.	16
10	Нэвтрэх дэлгэц – хэрэглэгчийн мэдээллийг оруулах интерфейс.	17
11	Бүртгүүлэх дэлгэц – хэрэглэгчийн мэдээллийг оруулах интерфейс.	17
12	Нүүр дэлгэц – өдрийн үг, streak ба категориор ангилсан картууд.	18
13	Хайлтын дэлгэц – фонетик, орчуулгаар flashcard хайх интерфейс.	18
14	Профайл дэлгэц – статистик, streak, ахиц дэвшлийн мэдээлэл.	18
15	Тохиргооны дэлгэц – хэл сонголт, theme, мэдэгдэл ба зорилтын тохиргоо.	18
16	Мэдэгдлийн дэлгэц – сануулга, streak болон амжилтын мэдэгдлүүд.	18
17	Аюулгүй байдал ба нууцлалын тохиргооны дэлгэц.	18
18	Камераар гар бичвэр оруулах OCR дэлгэц.	19
19	Дэлгэцэн дээр уламжлалт Монгол бичгийг гараар зурах гар бичвэрийн canvas.	19
20	OCR-оор таниулсан гар бичвэрийн үр дүнгийн дэлгэц.	20

21	OCR-оор таниулсан үсгийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл бүхий дэлгэц.	20
22	Гар бичвэрийг зургаас текст болгон хөрвүүлэх OCR дэлгэц.	20
23	Кирилл бичгээс уламжлалт Монгол бичиг рүү хөрвүүлэх OCR жишээ.	20
24	OCR моделийн таамаглалын (prediction response) жишээ үр дүн.	20
25	OCR моделийн сургалтын loss-ийн бууралт.	20
26	OCR моделийн суралтын гүйцэтгэл	25
27	OCR тэмдэгтийн ангиллын confusion matrix (top-30).	27
28	Топ support-той ангиллуудын precision, recall, F1 үзүүлэлт.	27
29	Recall хамгийн бага ангиллуудын харьцуулалт.	27
30	False Positive/False Negative өндөртэй хамгийн хүндрэлтэй тэмдэгтүүд.	27
31	Системийн дэлгэрэнгүй архитектур	37
32	Системийн use case диаграм	43
33	Системийн өгөгдлийн урсгалын диаграм	43
34	Гараар бичих оролтын дэлгэц	44
35	OCR загварын precision, recall, F1 үзүүлэлт	44
36	Use case diagram of the system	48
37	Data flow diagram of the system	48
38	Handwriting input interface	48
39	Precision, recall, and F1 score of OCR model	49

Ажлын төлөвлөгөө

Оюутны нэр: Б.Төгөлдөр

Удирдагч багшийн нэр: Д.Насанжаргал

Судалгааны ажлын сэдэв: Монгол бичгийн суралцах, таних аппликейшн хөгжүүлэлт

Сар	Долоо хоног	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
10 сар	1	Сэдэв сонгох, судалгааны чиглэл тодорхойлох	✓
10 сар	2	Судалгааны үндэслэл боловсруулах, аппликейшний хэрэгцээ ба ач холбогдлыг тодорхойлох	✓
10 сар	3	Зорилго, зорилт, хэрэглэгчийн шаардлагыг тодорхойлох	✓
10 сар	4	Ном зүй, эх сурвалжийн судалгаа хийх (React Native, Firebase, OCR)	✓
11 сар	1	Төгсөлтийн тайлан бичиж эхлэх	✓
11 сар	2	Судалгааны аргазүйн үндэслэл боловсруулах	✓
11 сар	3	Шаардлагын шинжилгээ хийх, хэрэглэгчийн урсгал тодорхойлох	✓
11 сар	4	Системийн ерөнхий загвар, архитектур боловсруулах	✓
12 сар	1	ТСА үзлэг 1	✓
12 сар	2	UI/UX дизайн боловсруулах, дэлгэцийн урсгал гаргах	✓
12 сар	3	Технологийн орчныг сонгох (React Native, Firebase, TensorFlow.js)	✓
12 сар	4	Хөгжүүлэлтийн орчны тохиргоо хийх	✓
1 сар	1	Аппликейшний үндсэн модулиудыг хөгжүүлэх (нэвтрэлт, суралцах хэсэг)	✓
1 сар	2	Сургалтын контент, flashcard dataset боловсруулах	✓
1 сар	3	OCR болон интерактив функцууд хөгжүүлэх	✓
1 сар	4	Өгөгдлийн сангийн бүтэц, хэрэглэгчийн мэдээлэл хадгалалт хэрэгжүүлэх	✓
2 сар	1	Системийн интеграц, бүхэлд нь туршилт хийх	✓
2 сар	2	Алдаа засах, гүйцэтгэл сайжруулах	✓
2 сар	3	OCR танилтын нарийвчлал сайжруулж тестлэх	✓
2 сар	4	UI/UX эцсийн тохируулга, хэрэглэгчийн туршилт	✓
3 сар	1	ТСА үзлэг 2	✓
3 сар	2	Албан ёсны туршилт хийх	✓
3 сар	3	Санал хүсэлт цуглуулах, сайжруулалтын жагсаалт гаргах	✓
3 сар	4	Тайлангийн засвар, кодын тайлбар баримтжуулалт хийх	✓
4 сар	1	Тайланг эцэслэн цэгцлэх	✓
4 сар	2	Презентаци болон хамгаалалтын материал бэлтгэх	✓
4 сар	3	Урьдчилсан хамгаалалтын бэлтгэл хийх	✓
4 сар	4	ТСА урьдчилсан хамгаалалт	□
5 сар	1	Урьдчилсан хамгаалалтын дараах засвар хийх	□
5 сар	2	Эцсийн сайжруулалт, тайланг хэвлэлд бэлтгэх	□
5 сар	3	Хамгаалалтын эцсийн бэлтгэл	□
5 сар	4	ТСА үндсэн хамгаалалт	□

Удирдагч багш

Гүйцэтгэсэн оюутан

/Д.Насанжаргал, Доктор/

/s21c114b, Б.Төгөлдөр/

1 Удиртгал

1.1 Судалгааны үндэслэл

Монгол бичиг нь XIII зуунаас хойш Монголчуудын соёл, түүхийг дамжуулж ирсэн уламжлалт босоо бичгийн систем юм Porre 1974. Харин 1941 оноос кирилл үсгийг төрийн бичиг болгон хэрэглэснээр Монгол бичгийн хэрэглээ эрс буурч, ялангуяа залуу үеийнхэн уг бичгийг бараг эзэмших сонирхолгүй болсон байна Janhunen 2003. Засгийн газраас 2020 онд “Монгол бичгийг нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг баталсан боловч орчин үеийн дижитал сургалтын хэрэглэгдэхүүн нэн хомс хэвээр байна.

Мөн олон улсад хэл сурах аппликейшнууд (Duolingo, Anki, Memrise) өргөн тархсан Godwin-Jones 2016 бөгөөд “Spaced repetition” аргачлал нь суралцах үр дүнг мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлдэг болохыг судалгаанууд нотолсон Nakata 2011. Монгол хэлний хэрэглээнд чиглэсэн Bolor Toli (орчуулга/толь) Bolorsoft LLC 2026 болон Tungaamal Toli (дуу авиа, хөрвүүлэлтийн чиглэлийн хэрэгсэл) Tungaamal Team 2026 гэх мэт аппликейшнууд байна. *Судалгаанд хамруулсан (reviewed) аппликейшнуудын хүрээнд* Монгол бичгийн гар бичвэрийг OCR-оор таних, үүнийг flashcard болон spaced repetition урсгалтай нэгтгэсэн мобайл хэрэгжилт ажиглагдаагүй.

Энэхүү ТСА-ийн хүрээнд дараах хоосон зайг нөхөх зорилгоор “Egüü” гар утасны аппликейшныг хөгжүүлсэн. Уг систем нь (1) TensorFlow.js OCR-ээр гар бичлэг таних, (2) SM-2 Spaced Repetition алгоритмаар суралцах үр дүнг нэмэгдүүлэх, (3) Gamification элементүүдээр мотивацийг дэмжих, (4) React Native + Firebase дээр суурилсан cross-platform шийдлийг нэгтгэн хэрэгжүүлсэн болно.

1.2 Судалгааны зорилго

Энэхүү ТСА-ийн зорилго нь Монгол бичгийг бие даан, үр дүнтэй суралцах боломжтой “Egüü” гар утасны аппликейшныг зохион бүтээж, хөгжүүлэхэд оршино.

1.3 Судалгааны зорилтууд

Зорилгыг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд дараах үе шатуудаар зорилтуудыг дэвшүүлж, шийдвэрлэнэ:

1. Онолын болон харьцуулсан макро түвшний судалгаа хийх:

- Flashcard систем болон "Spaced repetition" алгоритмын танин мэдэхүйн онолын үндсийг судлах.
- Одоо зах зээлд тэргүүлж буй хэл сурах аппликейшнуудын (Duolingo, Anki, Memrise) давуу болон сул талуудад харьцуулсан дүн шинжилгээ хийх.
- Системд ашиглагдах React Native, Firebase, TensorFlow OCR зэрэг технологиудын чадавхи, хязгаарлалтыг үнэлэх.

2. Системийн архитектурын шинжилгээ ба зохиомж боловсруулах:

- Программ хангамжийн инженерингийн аргачлалаар хэрэглэгчийн шаардлагыг тодорхойлж, UML (Unified Modeling Language) диаграммуудыг боловсруулах.

- Системийн ерөнхий архитектур болон үүлэн өгөгдлийн сангийн (Cloud Firestore) зохиомжийн шийдлийг гаргах.
- Орчин үеийн чиг хандлагад нийцсэн хэрэглэгчийн интерфэйс (UI/UX) болон хэрэглэгчийн туршлагын моделийг боловсруулах.
- Сургалтад ашиглагдах Flashcard өгөгдлийн сан буюу dataset-ийг системтэйгээр бэлтгэх.

3. Цогц системийн программ хангамжийн хэрэгжүүлэлт:

- React Native (Expo фреймворк) ашиглан iOS болон Android үйлдлийн системүүдэд зэрэг ажиллах (cross-platform) аппликейшн хөгжүүлэх.
- Firebase (Authentication, Firestore, Cloud Functions) үйлчилгээнүүдэд түшиглэн аюулгүй, өргөжүүлэх боломжтой backend дэд бүтцийг угсрах.
- TensorFlow.js ашиглан ухаалаг төхөөрөмж дээр шууд ажиллах Монгол бичгийн үсэгтаних OCR машины сургалтын моделийг нэгтгэх.
- NativeWind (Tailwind CSS) ашиглан респонсив UI хөгжүүлэх болон i18n сангаар олон хэлний орчны харилцан үйлчлэлийг хангах.

4. Нарийвчилсан туршилт болон хүн-компьютерын харилцан үйлчлэлийн үнэлгээ:

- Системийн найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор модулиудын үйл ажиллагааг техникийн хувьд тестлэх.
- Бодит хэрэглэгчдийн дунд туршилт зохион байгуулж, хэрэглэгчийн туршлага, интерфэйсийн ойлгомжтой байдлыг үнэлэх.
- Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа авч, системийн давуу тал болон цаашид сайжруулах шаардлагатайг тодорхойлох.

1.4 Судалгааны ач холбогдол

Энэхүү ТСА-ийн ач холбогдол нь программ хангамжийн инженерчлэлийн бодит хэрэгжилт болон машин сургалтын хэрэглээг нэгтгэсэн цогц систем боловсруулсанд оршино.

1.4.1 ТСА-ийн технологийн ач холбогдол

- **Аппликейшин бүтээх ач холбогдол:** React Native, Firebase дээр суурилсан cross-platform шийдлээр Монгол бичиг сурах системийг хэрэглээнд бэлэн түвшинд хэрэгжүүлж, цааш өргөтгөх боломжтой архитектурын суурь бий болгосон.
- **Модель сургах ач холбогдол:** Монгол бичгийн OCR моделийг сургаж TensorFlow.js-аар гар утсанд ажиллуулснаар уламжлалт бичгийн танилтыг бодит хэрэглээнд нэвтрүүлэх техникийн боломжийг нотолсон.
- **Өгөгдөл ба сургалтын интеграц:** Flashcard, Spaced repetition, streak tracking зэрэг функцуудыг нэгтгэснээр хэрэглэгчийн суралцах явцад тулгуурлан илүү үр дүнтэй сургалтын системийг бүрдүүлсэн.

1.4.2 ТСА-ийн хэрэглээний ач холбогдол

- **Суралцах үр дүнгийн ач холбогдол:** Ухаалаг гар утсаар өдөр тутам ашиглах боломжтой интерактив орчин бүрдүүлснээр Монгол бичгийг бие даан, тогтмол суралцах нөхцөлийг сайжруулсан.
- **Салбарын ач холбогдол:** Энэхүү ТСА нь боловсролын апп хөгжүүлэлт, хэлний технологи, Монгол бичгийн дижитал хэрэглээний огтлолцолд хэрэгжсэн жишиг кейс болж байна.

1.5 Судалгааны хамрах хүрээ ба хязгаарлалт

Энэхүү ТСА-ийн **хамрах хүрээ** нь Монгол бичгийн үндсэн үсэг болон түгээмэл хэрэглээний 500+ flashcard агуулгад төвлөрч, iOS/Android ухаалаг төхөөрөмж дээр ажиллах cross-platform сургалтын аппликейшн хөгжүүлэхэд чиглэнэ. Систем нь Монгол, Англи хэлний орчин, flashcard суралцах урсгал, OCR таних, streak tracking, daily word, favorites, profile, settings зэрэг үндсэн модуль, функцуудыг багтаасан.

Судалгааны **хязгаарлалт** нь дараах нөхцөлтэй байна. Үүнд системийн бүрэн ажиллагаа интернет холболтоос хамаарах хэсэгтэй, OCR модель одоогоор үндсэн үсгийн танилтад төвлөрсөн тул нарийн бичлэгүүдийг бүрэн дэмжихгүй, мөн агуулгын сан 500+ үгээр хязгаарлагдсан учир цааш өргөтгөх шаардлагатай. Үүнээс гадна туршилт, үнэлгээний үе шат нь хугацааны хувьд 2–3 сарын хүрээнд хийгдсэн тул урт хугацааны хэрэглээний нөлөөг дараагийн шатны судалгаагаар нарийвчлан баталгаажуулах шаардлагатай.

1.6 Төгсөлтийн судалгааны ажлын бүтэц

Энэхүү ТСА нь удиртгал, онолын судалгаа, системийн зохиомж ба арга зүй, хэрэгжүүлэлт ба үр дүн, хэлэлцүүлэг ба дүгнэлт, ном зүй, хавсралт гэсэн үндсэн бүтэцтэй.

Нэгдүгээр бүлэг: Судалгааны үндэслэл, зорилго, зорилт, ач холбогдол, хамрах хүрээг тодорхойлно.

Хоёрдугаар бүлэг: Онолын судалгаа болон ижил төстэй системүүдийн харьцуулсан шинжилгээг хийнэ.

Гуравдугаар бүлэг: Системийн шинжилгээ, зохиомж, архитектур болон арга зүйн логик дарааллыг танилцуулна.

Дөрөвдүгээр бүлэг: Системийн хэрэгжүүлэлт, ашигласан технологи, туршилт ба үр дүнг тайлбарлана.

Тавдугаар бүлэг: Үр дүнг хэлэлцүүлэн, ТСА-ийн давуу/сул тал, бусад системтэй харьцуулсан дүн шинжилгээ хийнэ.

Дүгнэлт: Ажлын үр дүнг нэгтгэн, зорилго ба зорилтын биелэлтийг дүгнэж, цаашдын судалгааны чиглэлийг дэвшүүлнэ.

2 Онолын болон харьцуулсан судалгаа

Энэ бүлэгт Монгол бичгийн түүх, flashcard сургалтын систем, орчин үеийн гар утасны аппликейшн хөгжүүлэлтийн технологиуд, мөн ижил төстэй хэл сурах аппликейшнуудын талаарх онолын судалгааг дэлгэрэнгүй авч үзнэ.

2.1 Монгол бичгийн түүх ба онцлог

Монгол бичиг нь XIII зуунаас төр, соёл, боловсролын хэрэглээнд хөгжсөн уламжлалт босоо бичгийн систем бөгөөд орчин үед дахин хэрэглээг нэмэгдүүлэх бодлогын хүрээнд сургалтын чанартай дижитал хэрэглүүрийн хэрэгцээ нэмэгдэж байна. Иймээс уг бичгийг сурахад тулгардаг хэлбэр-зүйн хүндрэлүүдийг технологийн аргаар хөнгөвчлөх нь энэхүү ТСА-ийн суурь үндэслэл болно.

Бүтцийн хувьд Монгол бичиг нь дээрээс доош бичигддэг, үсэг нь үгийн эх, дунд, адагт өөр хэлбэрээр хувирдаг, мөн холбоо бичлэгийн дүрмээр онцлогтой. Энэ онцлогоос шалтгаалан суралцагчид үсгийн байрлал, холбоосын дүрэм, дуудлага-утгын хамаарлыг зэрэг эзэмших шаардлагатай болдог тул flashcard болон OCR дэмжлэгтэй сургалтын орчин зайлшгүй хэрэгтэй.

2.2 Мэдлэг эзэмших танин мэдэхүйн аргууд: Spaced Repetition болон Flashcard

Flashcard арга нь *active recall* буюу идэвхтэй санах ойг өдөөх замаар үсэг, үгийн тогтоцыг сайжруулдаг бөгөөд хэл суралцахад өндөр үр дүнтэй болох нь судалгаагаар батлагдсан Karpicke and Roediger III 2008. Мөн марталтын муруйн онолд тулгуурлан давталтыг зөв хугацаанд хийх нь мэдээллийг урт хугацааны санамжид илүү тогтвортой хадгалахад чухал нөлөөтэй Ebbinghaus 1885.

Spaced repetition-ийн практик хэрэгжилт болох SM-2 алгоритм нь хэрэглэгчийн өмнөх хариултын чанарт тулгуурлан дараагийн давталтын хугацааг динамикаар тооцоолдог Woźniak and Gorzelańczyk 1990. Иймээс Egüü системд flashcard сургалтыг SM-2 логиктой нэгтгэснээр Монгол бичгийн үсэг, үгсийг шаталсан давтамжаар илүү үр дүнтэй эзэмших боломж бүрдүүлсэн.

2.2.1 SM-2 алгоритмын математик томъёолол

SM-2 алгоритмд карт бүрийн төлөвийг (I_n, EF_n, q_n) гэж тэмдэглэнэ. Энд I_n нь давталтын интервал (repetition interval), EF_n нь хялбаршлын коэффициент (easiness factor), q_n нь тухайн оролдлогын үнэлгээ (0–5 онооны систем) юм.

$$I_1 = 1, \quad I_2 = 6, \quad I_n = I_{n-1} \cdot EF_{n-1} \quad (n \geq 3) \quad (1)$$

$$EF_n = EF_{n-1} + (0.1 - (5 - q_n)(0.08 + (5 - q_n) \cdot 0.02)), \quad (2)$$

энд $q_n \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ нь тухайн оролдлогын үнэлгээ бөгөөд $EF_n \geq 1.3$ хязгаарлалтыг баримтална. Хэрэв $q_n < 3$ бол картын давталтыг дахин эхлүүлж, дараагийн интервал I_1 -ээс

тооцогдоно.

2.3 Гар утасны аппликейшн хөгжүүлэлтийн технологиуд

2.3.1 React Native - Cross-Platform фреймворк

Энэхүү ТСА-д React Native-г сонгосон гол шалтгаан нь нэг кодын сангаар iOS болон Android-д зэрэг ажиллах боломж юм Meta Platforms, Inc. 2016. Егүү системийн UI дэлгэцүүд, навигаци, компонентын архитектур нь React Native (Ехро)-д суурилан хэрэгжсэн бөгөөд хөгжүүлэлтийн хугацаа болон засвар үйлчилгээний зардлыг бууруулахад үр дүнтэй байсан.

2.3.2 Firebase - Backend-as-a-Service

Firebase нь энэ ТСА-д backend дэд бүтэц болгон ашиглагдсан бөгөөд Authentication, Cloud Firestore, Cloud Storage үйлчилгээг нэг платформоос шийдсэн Google LLC 2017. Serverless модель ашигласнаар тусдаа серверийн удирдлага шаардалгүйгээр хэрэглэгчийн өгөгдөл хадгалах, синхрончлох, хандалтын эрхийг Security Rules-ээр хянах боломж бүрдсэн.

2.4 TensorFlow.js ба OCR технологи

TensorFlow.js нь JavaScript орчинд машин сургалтын модель ажиллуулах боломж олгодог тул Егүү системийн OCR функцийг гар утсан дээр client-side inference хэлбэрээр хэрэгжүүлэхэд ашигласан Smilkov et al. 2019. Энэ шийдэл нь хэрэглэгчийн зураг, бичвэрийн өгөгдлийг төхөөрөмжөөс гадагш дамжуулахгүй байх, мөн сүлжээ сул үед ч танилтын үндсэн үйлдлийг үргэлжлүүлэх давуу талтай.

ТСА-д OCR нь зураг авах/оруулалт, урьдчилсан боловсруулалт, моделээр ангилалт, үр дүнг текст болгон харуулах гэсэн үндсэн үе шаттайгаар хэрэгжсэн. Ингэснээр Монгол бичгийн гар бичмэлийг шууд таних туршлагыг flashcard сургалттай холбож, хэрэглээний бодит үнэ цэнийг нэмэгдүүлсэн.

2.4.1 OCR сургалтын зорилтот функц (СТС)

OCR загварын сургалт нь оролтын дараалал x болон зорилтот тэмдэгтийн мөр y -ийн хооронд СТС (Connectionist Temporal Classification) алдагдлыг багасгах зорилготой:

$$\mathcal{L}_{CTC} = -\log P(y|x) = -\log \sum_{\pi \in \mathcal{B}^{-1}(y)} P(\pi|x), \quad (3)$$

энд π нь blank-тэй өргөтгөсөн alignment дараалал, $\mathcal{B}$ нь олон цагийн алхмыг нэгтгэн эцсийн тэмдэгтийн мөр үүсгэх collapse оператор юм. Энэ нь тэмдэгт бүрийн байршлыг таних боломж олгодог.

2.5 Ижил төстэй аппликейшнуудын харьцуулсан судалгаа

Хэл сурах аппликейшнуудаас Duolingo (gamification, 500 сая+ хэрэглэгч), Anki (SM-2 алгоритм), Memrise (видео) гэх мэтүүд тэргүүлэгчүүд юм. Монгол хэлний орчинд Bolor Toli Bolorsoft

LLC 2026, Tungaamal Toli Tungaamal Team 2026 зэрэг шийдлүүд хэрэглэгддэг боловч эдгээр нь үндсэндээ толь/орчуулга, дуу авиа болон хөрвүүлэлтийн зориулалттай. *Судалгаанд хамруулсан (reviewed) аппликейшнуудын хүрээнд* OCR-оор гар бичвэр танилтыг flashcard болон spaced repetition сургалтын аргатай нэгтгэсэн мобайл систем тодорхой ажиглагдаагүй тул энэ цоорхойг нөхөхөөр Egüü төслийг хөгжүүлсэн.

Хүснэгт 1: Хэл сурах аппликейшнуудын харьцуулалт

Онцлог	Duolingo	Anki	Memrise	Egüü
Gamification	+++	-	++	++
Spaced Repetition	+	+++	++	+++
UI/UX	+++	+	++	+++
Монгол бичиг	-	-	-	+++
OCR таних	-	-	-	++

2.5.1 Egüü TCA давуу талууд

Дээрх судалгааны үндсэн дээр Egüü TCA нь дараах давуу талуудтай:

1. **Монгол бичигт тусгайлсан:** Толь/орчуулгын чиглэлийн аппликейшнүүд (жишээ нь: Bolor Toli, Tungaamal Toli) Bolorsoft LLC 2026; Tungaamal Team 2026 байгаа ч Egüü нь Монгол бичгийн сургалтыг flashcard, spaced repetition, OCR урсгалтай нэг дор нэгтгэсэнээр ялгарна.
2. **OCR технологи:** Хэрэглэгч гараар бичсэн үгээ таниулах боломжтой. *Судалгаанд хамруулсан (reviewed) аппликейшнуудын хүрээнд* ижил түвшний OCR + сургалтын нэгдсэн урсгал ажиглагдаагүй.
3. **Орчин үеийн UI/UX:** React Native, NativeWind ашиглан орчин үеийн, сонирхолтой интерфэйс бүтээсэн.
4. **Gamification + Spaced Repetition:** Duolingo-ийн gamification болон Anki-ийн spaced repetition-ийг хослуулсан.
5. **Олон хэлний дэмжлэг:** i18n ашиглан Монгол, Англи хэлээр ашиглах боломжтой.
6. **Үнэгүй, нээлттэй эх:** Бүх хүнд хүртээмжтэй бөгөөд нийгэмд хувь нэмэр оруулах боломжтой.

2.6 Бүлгийн дүгнэлт

Энэхүү бүлгийн онолын болон харьцуулсан судалгаагаар Egüü системд ашигласан гол суурь шийдлүүдийг тодорхойлов. Монгол бичгийн сургалтын онцлогт нийцсэн flashcard, SM-2 аргачлал, React Native, Firebase мөн TensorFlow.js-д суурилсан OCR хэрэгжилт юм. Иймээс дараагийн бүлэгт эдгээр суурь дүгнэлтэд тулгуурлан системийн шинжилгээ, архитектурын зохиомжийг логик дарааллаар танилцуулна.

3 Судалгааны арга зүй

Энэ бүлэгт Егүү системийн шаардлагыг тодорхойлж, системийн шинжилгээ, зохиомж, архитектурын шийдлүүдийг дэлгэрэнгүй танилцуулна. Мөн хэрэглэгчийн интерфэйс (UI/UX) модель, өгөгдлийн сангийн зохиомжийг авч үзнэ.

3.1 Судалгааны арга зүйн дараалал

Энэхүү ТСА нь дараах 3 үе шаттай логик дарааллаар хэрэгжсэн. Үе шат бүр өмнөх шатны үр дүнд тулгуурлан дараагийн шийдлийг тодорхойлсон нь судалгааны дотоод уялдаа, баталгаажуулалтын чанарыг хангах үндэс болсон.

1. **Модель сургалт ба OCR-ийн урьдчилсан бэлтгэл:** Монгол бичгийн үсэг таних OCR модулийн өгөгдлийн бэлтгэл, таних урсгалын (preprocessing → inference → post-processing) шаардлагыг тодорхойлж, TensorFlow.js-ээр ажиллах моделийн интеграцийн нөхцөлийг урьдчилан тогтоосон.
2. **Аппликейшн хөгжүүлэлт ба системийн интеграц:** React Native/Expo дээр хэрэглэгчийн интерфэйс, Firebase backend, flashcard ба SM-2 алгоритмын логик, OCR функцийг нэгтгэн системийн үндсэн функцуудыг хэрэгжүүлсэн.
3. **Туршилт, хэрэглэгчийн санал хүсэлт ба үнэлгээ:** Хөгжүүлсэн систем дээр функциональ ба гүйцэтгэлийн шалгалт хийж, хэрэглэгчийн туршилтаар ашиглахад ойлгомжтой байдал, үр нөлөө, сайжруулах шаардлагатай хэсгүүдийг тодорхойлсон.

Дээрх дарааллын дагуу онолын үндэслэл, инженерийн хэрэгжүүлэлт, хэрэглээний үнэлгээг нэг шугамд уялдуулснаар ТСА-ийн зорилго, зорилтын биелэлтийг шат дараатайгаар баталгаажуулсан.

3.2 Системийн архитектур болон зохиомжийн шийдлүүд

Энэхүү дэд бүлэгт Егүү системийн ерөнхий архитектур, хэрэглэгчийн интерфэйсийн зохиомж болон хөгжүүлэлтэд сонгогдсон технологийн стекийн (technology stack) үндэслэлийг шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн үүднээс нарийвчлан тайлбарлах болно.

3.2.1 Гадаад зохиомж буюу Хэрэглэгчийн интерфэйс (External Design)

Хэрэглэгчтэй харилцах хэсэг (Frontend UI): Егүү систем нь орчин үеийн мобайл аппликейшны стандартын дагуу “Tab-based” буюу цэсэнд суурилсан навигацийн бүтцийг ашигласан бөгөөд Нүүр, Хайлт, Дуртай, Профайл, Камер гэсэн 5 үндсэн дэлгэцээс бүрдэнэ. Сургалтын хэрэглэгдэхүүн болох Flashcard-уудыг танин мэдэхүйн ачааллыг бууруулах зорилгоор эгшиг, гийгүүлэгч, үг зэрэг дэд категориудад системтэйгээр ангилсан болно. Мөн үг хайлтын ухаалаг функц нь хэрэглэгчид шаардлагатай мэдээллээ богино хугацаанд олох, интуитив (хялбар ойлгогдох) туршлагаар хангах зорилготой юм.

Гадаад зохиомжийн үндсэн шийдлүүд нь дараах байдалтай.

- **Навигаци:** Tab-based навигаци ашигласан нь хэрэглэгч хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг дэлгэцүүд рүү нэг товшилтоор шилжих боломжтой болгодог
- **Категоризаци:** Flashcard-уудыг категориор ангилсан нь хэрэглэгч өөрийн сонирхсон хэсгээс эхлэн суралцах боломжтой
- **Хайлт:** Фонетик, англи орчуулга, тодорхойлолтоор хайх боломжтой нь хэрэглэгч хурдан олох боломжтой
- **Gamification элементүүд:** Streak counter, daily word, progress bar зэрэг нь хэрэглэгчийн мотивацийг нэмэгдүүлдэг

3.2.2 Дотоод зохиомж буюу Системийн архитектур (Internal Design)

Систем нь client-server архитектур дээр суурилсан. React Native дээр хөгжүүлсэн клиент тал нь хэрэглэгчтэй харилцах интерфэйс болон үндсэн үйлдлүүдийг хариуцаж, Firebase backend-тэй холбогдон authentication, database, storage зэрэг үйлчилгээг ашиглана. Мөн TensorFlow.js дээр суурилсан OCR модуль нь гар бичмэлийг таних ажиллагааг гүйцэтгэж, сервертэй мэдээлэл солилцоно. Харин сургалтын логик болох spaced repetition алгоритм нь клиент талд ажиллаж, хэрэглэгчийн суралцах явцыг удирдана. Өгөгдлийн хадгалалт болон шинэчлэлтийг Firebase гүйцэтгэнэ.

3.2.3 Өгөгдлийн сангийн архитектурын шийдэл

Cloud Firestore NoSQL сонгосон байна. Энэ сонголтын үндэслэл: Бодит цагийн синхрончлол, offline persistence, auto-scalability зэрэг давуу талууд. Document-based бүтэц нь flashcard объектуудыг (уламжлалт бичиг, галиг, орчуулга, тодорхойлолт, зураг) үр дүнтэйгээр хадгалахад оновчтой юм.

Хүснэгт 2: Өгөгдлийн сангийн харьцуулалт

Шинж чанар	Firestore	MongoDB	PostgreSQL
Real-time sync	+++	++	-
Offline support	+++	+	-
Auto-scaling	+++	++	+
Setup хялбар байдал	+++	++	+
Mobile SDK	+++	+	-
Үнэ (жижиг төсөл)	+++	++	++
Нарийн query	+	+++	+++

Firestore-ийг бусад өгөгдлийн сантай харьцуулбал дараах үр дүн гарна.

3.2.4 Программ хангамжийн технологийн стек (Technology Stack)

React Native (cross-platform), Firebase (BaaS, real-time), TensorFlow.js (client-side ML, хувийн нууцлал), NativeWind (Tailwind CSS), react-i18next (олон хэл). Энэ стек нь хөгжүүлэлтийн цаг

хэмнэж, найдвартай системтүүлж, засварын зардлыг бууруулдаг. Дэлгэрэнгүй төлөвлөгөөнүүд Хавсралт А-д орлуулсан.

3.3 Системийн шаардлага

3.3.1 Функциональ шаардлага

Егүү системийн функциональ шаардлагуудыг дараах байдлаар ангилж тодорхойлно.

- **Хэрэглэгчийн удирдлага:** Email/Password болон Google Sign-In ашиглан нэвтрэх, хэрэглэгчийн профайл мэдээллийг засварлах боломжийг олгоно.
- **Flashcard систем:** Монгол үсгүүдийг зураг, фонетик болон англи орчуулгатайгаар харуулж, spaced repetition аргачлалд суурилсан давталтын сургалтыг хэрэгжүүлнэ.
- **Категори ба хайлт:** Үсгүүдийг ангиллаар бүлэглэх болон фонетик мэдээллээр хайх боломжийг олгоно.
- **Дуртай жагсаалт:** Хэрэглэгч дуртай үсгүүдийг хадгалах, нэмэх болон хасах үйлдлийг гүйцэтгэнэ.
- **Streak tracking ба Daily Word:** Өдөр тутмын идэвхийг хянах болон өдөр бүр шинэ үг/үсэг санал болгох системтэй байна.
- **OCR систем:** Гар бичмэл Монгол үсгийг таних зориулалттай TensorFlow-д суурилсан модуль ашиглана.
- **Олон хэлний дэмжлэг:** Монгол болон Англи хэлний интерфэйсийг дэмжинэ.
- **Theme тохиргоо:** Хэрэглэгч light болон dark горимын хооронд солих боломжтой.

3.3.2 Функциональ бус шаардлага

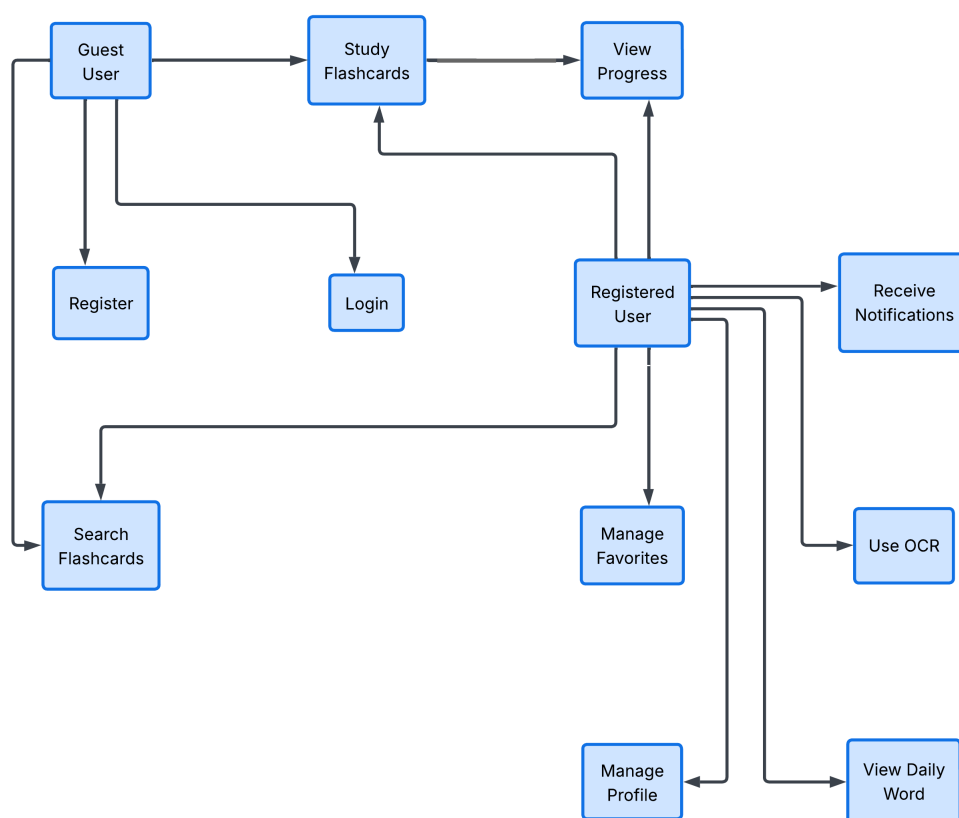
- **Гүйцэтгэл:** Аппликейшн 3 секундээс бага хугацаанд ачаалж, OCR таних процесс 2 секундээс хэтрэхгүй байна.
- **Хэрэглэхэд хялбар байдал:** Ойлгомжтой хэрэглэгчийн интерфэйстэй бөгөөд шинэ хэрэглэгч 5 минутын дотор үндсэн үйлдлүүдийг ойлгож ашиглах боломжтой.
- **Найдвартай байдал:** Систем 99% хүртэл тасралтгүй ажиллагаатай, Firebase backup ашиглан өгөгдөл алдагдахаас сэргийлсэн бөгөөд offline горимыг дэмжинэ.
- **Аюулгүй байдал:** Нууц үгийг hash хэлбэрээр хадгалах, Firebase Security Rules ашиглах, HTTPS протокол хэрэглэх замаар өгөгдлийн аюулгүй байдлыг хангана.
- **Өргөтгөх боломж:** 10,000+ хэрэглэгчийг дэмжих чадвартай бөгөөд flashcard нэмэх, шинэ хэл болон функц өргөтгөхөд хялбар архитектуртай байна.

3.4 UML диаграммууд

Энэ хэсэгт Eгүү системийн үйл ажиллагааг янз бүрийн өнцгөөс харуулсан UML (Unified Modeling Language) диаграммуудыг танилцуулна. Эдгээр диаграммууд нь системийн бүтэц, үйл явц, өгөгдлийн урсгалыг ойлгомжтой байдлаар харуулдаг.

3.4.1 Use Case диаграмм

Use Case диаграмм нь системийн үндсэн функцуудыг болон хэрэглэгчийн харилцааг харуулдаг. Eгүү системд дараах үндсэн функцүүд байна:



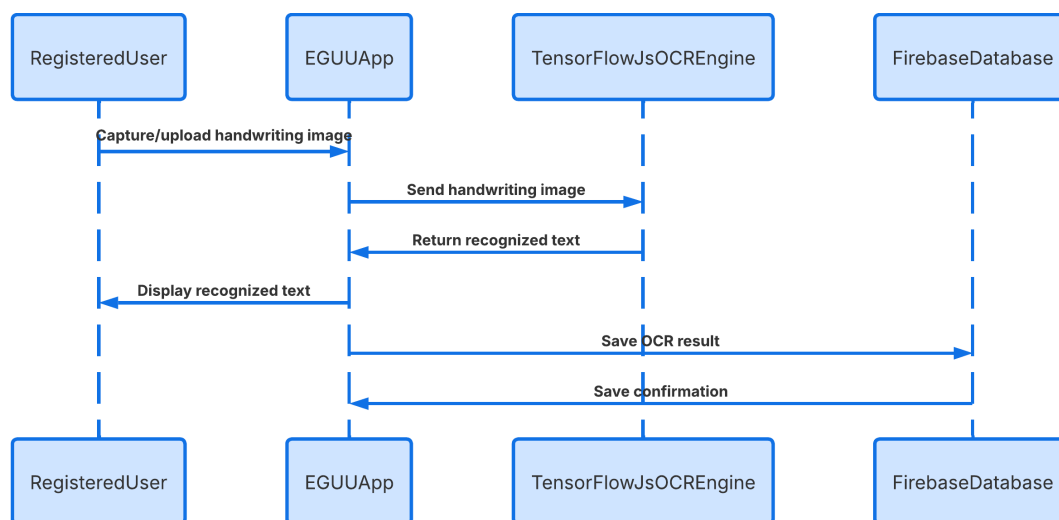
Зураг 1: Eгүү системийн үндсэн use case диаграмм.

Use Case диаграммын тайлбар: Диаграмм нь системийн 7 үндсэн функцийг харуулж байна: Бүртгүүлэх/Нэвтрэх, Flashcard суралцах, Flashcard хайх, Дуртай жагсаалт, Өдрийн үг үзэх, Гар бичлэг таниулах, Профайл удирдах.

3.4.2 Sequence Diagram - Хэрэглэгч нэвтрэх процесс

Sequence диаграмм нь системийн объектууд хоорондын харилцааг цаг хугацааны дагуу харуулдаг.

Sequence диаграммын тайлбар: Диаграмм нь нэвтрэх процессыг 8 алхамд хуваан харуулж байна: (1) Email/Password оруулах, (2) Auth Service руу хүсэлт, (3) Firebase баталгаа-

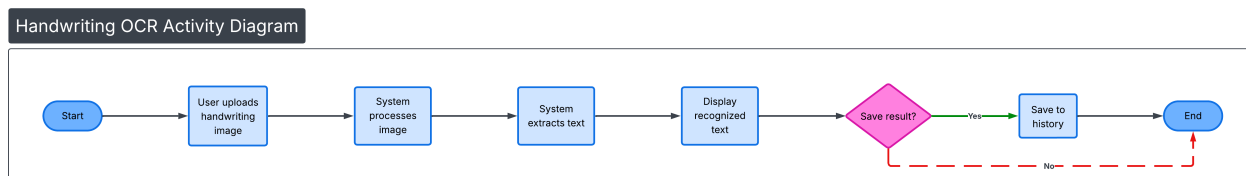


Зураг 2: Хэрэглэгч нэвтрэх үеийн sequence диаграмм.

жуулалт, (4) Token буцаах, (5-6) Хэрэглэгчийн өгөгдөл татах, (7-8) Нүүр дэлгэц рүү шилжих. Firebase Authentication ашигласнаар аюулгүй токен-д суурилсан баталгаажуулалт хэрэгждэг.

3.4.3 Activity Diagram - Flashcard суралцах процесс

Activity диаграмм нь системийн үйл явцын урсгалыг (workflow) харуулдаг. Энэ нь алхам алхмаар юу болж байгааг, ямар шийдвэр гаргаж байгааг харуулна. Доорх диаграмм нь хэрэглэгч flashcard суралцах процессыг харуулж байна.



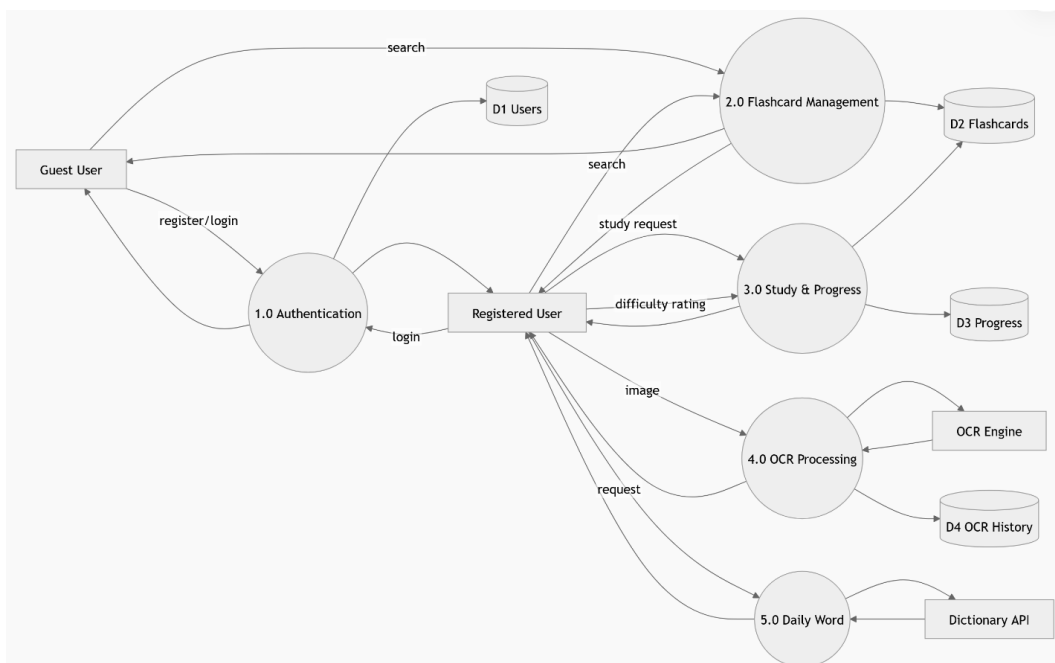
Зураг 3: Flashcard-аар суралцах үйл явцын activity диаграмм.

Activity диаграммын тайлбар: Диаграмм нь хэрэглэгчийн суралцах үйл явцыг дарааллаар харуулна. Эхлээд flashcard ачаалж харуулна. Дараа нь хэрэглэгч картыг эргүүлж ар талын мэдээллийг үзнэ. Үүний дараа тухайн картыг хэр сайн мэдэж байгаагаа “амархан”, “дунд”, “хэцүү” гэж үнэлнэ.

3.4.4 Data Flow Diagram (DFD) - Өгөгдлийн урсгалын диаграмм

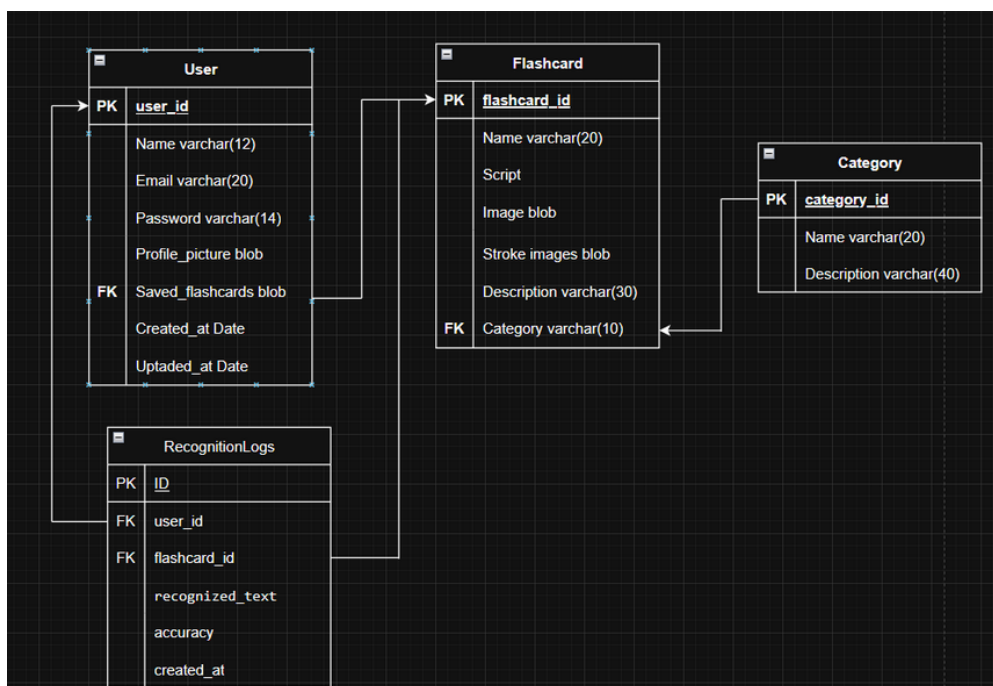
Data Flow Diagram нь систем дотор өгөгдөл хэрхэн хөдөлж, боловсруулагдаж, хадгалагдаж байгааг харуулдаг диаграмм юм. Өөрөөр хэлбэл хэрэглэгчээс орж ирсэн мэдээлэл ямар процессоор дамжин боловсруулагдаж, хаана хадгалагдаж байгааг ойлгомжтой байдлаар дүрсэлдэг. Энэ нь системийн өгөгдлийн урсгалыг илүү сайн ойлгоход тусалдаг.

Data Flow Diagram-ын тайлбар: Диаграмм нь 3 процесс: Баталгаажуулалт (Firebase), Суралцах (Flashcard авах, Progress хадгалах), OCR таних (TensorFlow.js). Өгөгдлийн сангууд: Users, Flashcards, UserProgress.



Зураг 4: Егүү системийн өгөгдөл дамжих урсгалын диаграмм.

3.4.5 Entity-Relationship Diagram (ERD) - Өгөгдлийн бүтцийн диаграмм

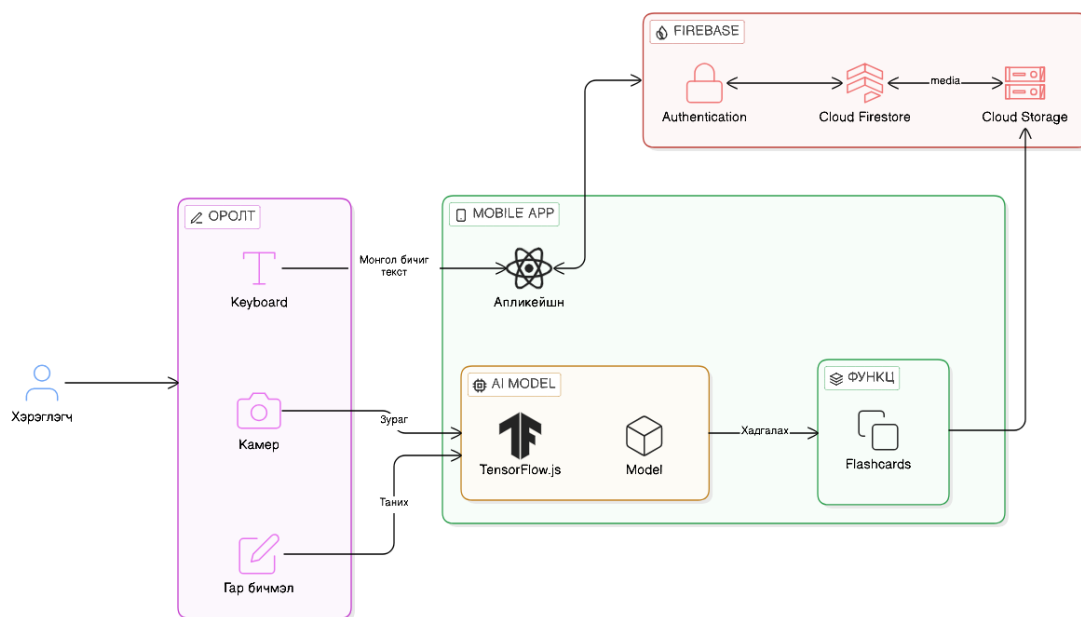


Зураг 5: Егүү системийн өгөгдлийн сангийн ER диаграмм.

3.5 Системийн архитектур

3.5.1 Системийн ерөнхий архитектур

Егүү систем нь client-server архитектураар зохион байгуулагдсан бөгөөд дараах үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдээс бүрдэнэ:



Зураг 6: Егүү системийн ерөнхий архитектур

Архитектурын тайлбар: Client (React Native) нь Firebase (Cloud Firestore, Authentication, Storage) болон TensorFlow.js OCR-ээр харилцан ажиллана. Апп нь Expo Router навигаци, NativeWind UI, Context API төлөв удирдалгатай бүтээгдсэн.

3.5.2 Модуляр архитектур

Аппликейшний бүтэц нь screens (tab навигаци, camera, settings), components (UI элементүүд), services (Firebase, OCR, i18n), contexts (төлөв удирдлага), utils (spaced repetition алгоритм) гэсэн үндсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ. Энэ бүтэц нь шинэ функц нэмэх болон засвар хийхэд хялбар, өргөтгөх боломжтой байдлыг хангана.

3.6 Өгөгдлийн сангийн зохиомж

3.6.1 Firestore өгөгдлийн бүтэц

Firestore нь 5 үндсэн collection-оос бүрдэнэ. Үүнд: Flashcards (үсэг, үг, зураг), Users (хэрэглэгчийн мэдээлэл, streak, статистик), UserProgress (SM-2 алгоритмын дагуу суралцах явц, дараагийн давталтын мэдээлэл), Favorites (дуртай жагсаалт), болон DailyWords (өдөр тутмын үг) орно. Collection-ууд хоорондоо холбоотой бөгөөд Users нь UserProgress-тэй, мөн Flashcards нь UserProgress-тэй уялдан ажиллана. Бүтцийн дэлгэрэнгүйг Хавсралт А-д харуулсан.

3.7 Хэрэглэгчийн интерфэйс (UI/UX) модель

UI/UX дизайнын зарчмууд: (1) Энгийн, ойлгомжтой интерфэйс; (2) Монгол соёлын элементүүд; (3) Орчин үеийн дизайн; (4) Accessibility дэмжлэг; (5) Тууштай дизайн. Өнгөний палитр: Primary Blue и Success Green. 4 үндсэн дэлгэц: Нүүр (Daily Word, Streak), Flashcard суралцах, Хайлт, OCR камер.

3.8 Spaced Repetition алгоритм

SuperMemo 2 (SM-2) алгоритмыг хэрэгжүүлсэн. Алгоритм нь: (1) Хэрэглэгч үнэлгээ өгнө (0-5);
(2) Үнэлгээнээс үндэслэн Easiness Factor, interval (хоног), repetition тооцоолно.

3.9 Бүлгийн дүгнэлт

Энэхүү бүлэгт ТСА-ийн хүрээнд Egüü системийн шаардлага, архитектур, өгөгдлийн модель, UI/UX шийдэл болон SM-2 алгоритмын зохиомжийг тодорхойллоо. Дараагийн бүлэгт эдгээр зохиомжийг бодит кодчилал, интеграц, туршилтын түвшинд хэрхэн хэрэгжүүлснийг тайлбарлана.

4 Системийн хэрэгжүүлэлт

Энэ бүлэгт Egüi системийн бодит хэрэгжүүлэлтийг дэлгэрэнгүй танилцуулна. Ашигласан технологиуд, кодын бүтэц, үндсэн функцуудын хэрэгжүүлэлт, мөн туршилтын үр дүнг авч үзнэ.

4.1 Хөгжүүлэлтийн орчин тохируулах

4.1.1 Шаардлагатай программ хангамжууд

Egüi TCA-г хэрэгжүүлэхэд дараах программ хангамжууд шаардлагатай:

Хүснэгт 3: Хөгжүүлэлтийн орчны шаардлага

Программ	Хувилбар	Зориулалт
Node.js	18.x эсвэл дээш	JavaScript runtime
npm/yarn	Latest	Package manager
Expo CLI	Latest	React Native хөгжүүлэлт
VS Code	Latest	Code editor
Git	Latest	Version control
Android Studio	Latest	Android emulator
Xcode	Latest (macOS)	iOS simulator

4.1.2 TCA эхлүүлэх

Expo-аар React Native төсөл үүсгэж, dependencies суулгахын дараа хөгжүүлэлтийн сервер эхлүүлдэг. Нарийвчлалыг Хавсралт А.8-д үзүүлэв.

4.2 Firebase тохиргоо

4.2.1 Firebase үүсгэх

1. Firebase Console (<https://console.firebase.google.com>) руу нэвтрэх
2. "Add project" товч дарж шинээр үүсгэх
3. TCA нэр: "egui-mongolian-script"
4. Google Analytics идэвхжүүлэх (optional)
5. iOS болон Android аппликейшн бүртгэх

4.2.2 Firebase SDK суулгах

Firebase SDK-д багтсан Auth, Firestore, Storage үйлчилгээний packages суулгадаг (Хавсралт А.8 харна.).

4.3 Системийн цөм модулиудын программ хангамжийн хэрэгжүүлэлт

Egüü системийн бүтэц, архитектурын моделийн дагуу хөгжүүлэгдсэн цөм модулиудын эх код (Source code) болон хэрэгжүүлэлтийн дэлгэрэнгүй баримтжуулалтыг нээлттэй эхийн GitHub платформ дээр байршуулсан болно: <https://github.com/Tugu69ur/Eguu>. Дараах дэд хэсгүүдэд системийн амин чухал функцуудын кодчилал болон техникийн шийдлүүдийг тайлбарлах болно.

4.3.1 Үүлэн дэд бүтэц буюу Firebase интеграци

Системийн Backend дэд бүтцийн хувьд серверийн удирдлага шаарддаггүй (Serverless) Firebase платформыг бүрэн хэмжээгээр интеграци хийсэн. Үүнд хэрэглэгчийн бүртгэл, баталгаажуулалтын Authentication, NoSQL өгөгдлийн сан болох Firestore, болон мультимедиа файл хадгалах Storage зэрэг үндсэн үйлчилгээнүүдийг React Native клиент аппликейшнтай холбож, найдвартай бөгөөд хурдан өгөгдөл солилцох сувгийг тохируулсан болно.

Identifier	Providers	Created ↓	Signed In	User UID
tugit8833@gmail.com		Nov 24, 2025	Dec 2, 2025	XORvPP4vkRTikohAUaiSxzBN...

Зураг 7: Firebase Authentication тохиргоо, нэвтрэх аргуудын тохируулга.

flashcards	>	0Gqx0VFFyYkQBwVJV2zY	>	+ Add field
users		0IIZsp1udGko0Vo4Gih		category: "Animals"
		3FqASVeQKUKamhB8MsoZ		createdAt: November 20, 2025 at 8:45:50 AM UTC+8
		3swT9kX6F0Aw1039fxqz		english: "Horse"
		5GzatLyCePC2AGY7Qq0e		image: "horse.png"
		9LWCsDGHLPmd7mLLtkKu		rating: 5
		B4Ukn42b0gRmZCznL46k		title: "Морь /🐎/"
		BaimkCu85AZwnDcFjbzX		
		DoJzIsnsjp0TpoBZ7J4Y		
		EMerLaFJmjnlrLP13RyO		
		H0h4vNW06q0efNNFLFxD		
		I6RIqUyJkehLyam08SLU		
		IX1LB9DoKCfm8cC2roGm		

Зураг 8: Firestore өгөгдлийн сангийн collection-ийн бүтцийн диаграмм.

	profile_images/	Folder
---	-----------------	--------

Зураг 9: Firebase Storage дээр зураг, медиа файлууд хадгалах бүтцийн диаграмм.

4.3.2 Spaced Repetition систем

SM-2 алгоритмыг хэрэгжүүлж, flashcard-ыг хэр сайн санаж байгаагаас хамааран дараагийн давталтын хугацааг тооцоолдог (Хавсралт А.8 харна.). GitHub дээр дэлгэрэнгүй: <https://github.com/Tugu69ur/Eguu/blob/main/utils/spacedRepetition.ts>

4.3.3 Streak tracking

Дараалсан өдрүүдийн тоог тооцоолж, мотивацийг үнэлэх функцийг хэрэгжүүлсэн (Хавсралт А.8 харна.).

Энэ хэсгийн кодын жишээнүүд нь зураг биш бөгөөд Хавсралт А-д **List** хэлбэрээр гарчиг, тайлбартайгаар оруулсан (жишээ нь, 1, 5).

4.4 UI компонентууд

React Native болон NativeWind (TailwindCSS) ашиглан орчин үеийн, responsive UI компонентууд бүтээсэн. Үндсэн компонентууд:

- **FlashcardItem:** Flashcard-ын жагсаалтын элемент (зураг, текст, дуртай товч)
- **StreakCounter:** Дараалсан өдрүүдийг харуулах (flame icon, тоо)
- **CategoryPill:** Категори сонгох товчнууд
- **DailyWord:** Өдрийн үгийн карт

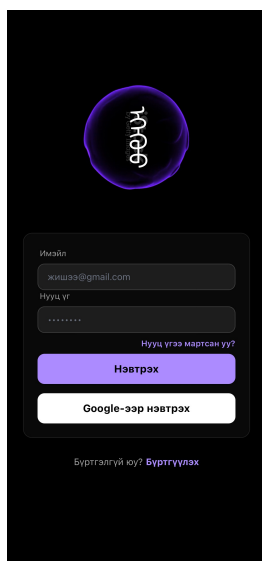
Бүх компонентын эх код: <https://github.com/Tugu69ur/Eguu/tree/main/components>

4.4.1 Аппын дэлгэцийн бүтэц ба урсгал

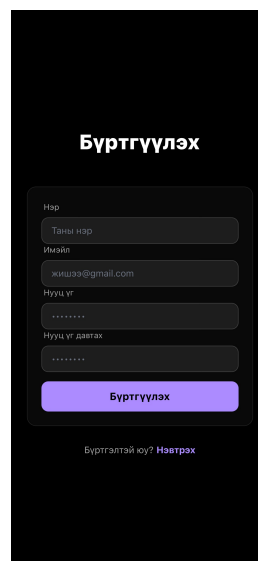
Егүү аппын дэлгэцийн урсгал нь **Нэвтрэлт/Бүртгэл** → **Үндсэн таб дэлгэцүүд** → **Профайл ба тохиргоо** гэсэн дарааллаар зохион байгуулагдсан.

Нэвтрэлт ба бүртгэл Нэвтрэх болон бүртгүүлэх хэсгийг Зураг 10, Зураг 11-т үзүүлэв.

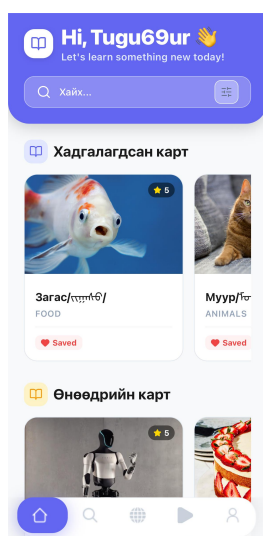
Үндсэн таб дэлгэцүүд Хэрэглэгчийн өдөр тутмын ашиглалтын үндсэн интерфэйс болох Нүүр ба Хайлтын дэлгэцүүдийг Зураг 12, Зураг 13-д үзүүлэв.



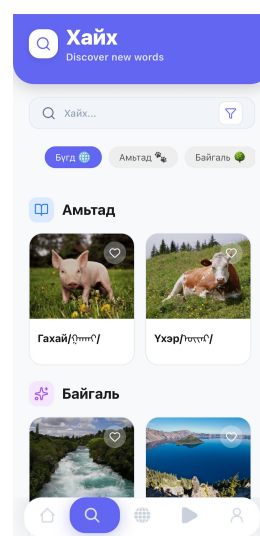
Зураг 10: Нэвтрэх дэлгэц – хэрэглэгчийн мэдээллийг оруулах интерфэйс.



Зураг 11: Бүртгүүлэх дэлгэц – хэрэглэгчийн мэдээллийг оруулах интерфэйс.

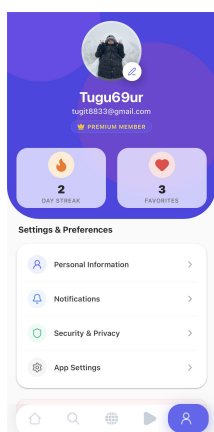


Зураг 12: Нүүр дэлгэц – өдрийн үг, streak ба категориор ангилсан картууд.

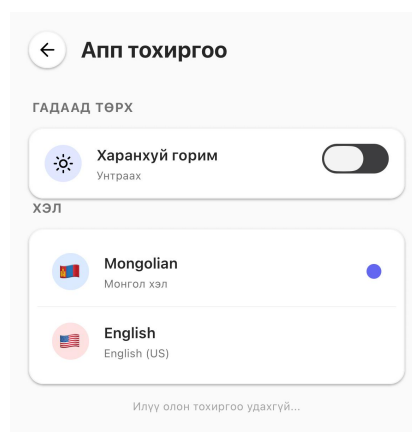


Зураг 13: Хайлтын дэлгэц – фонетик, орчуулгаар flashcard хайх интерфейс.

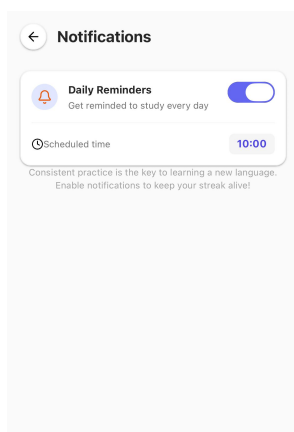
Профайл ба тохиргооны дэлгэцүүд Хэрэглэгчийн ахиц, мэдэгдэл болон нууцлалын тохиргооны дэлгэцүүдийг Зураг 14, Зураг 15, Зураг 16, Зураг 17-д үзүүлэв.



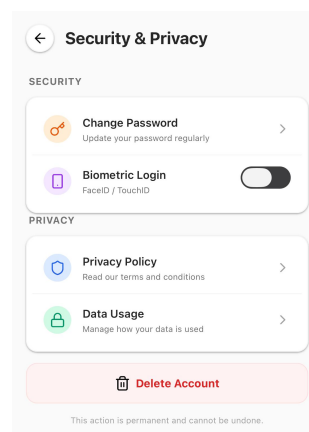
Зураг 14: Профайл дэлгэц – статистик, streak, ахиц дэвшлийн мэдээлэл.



Зураг 15: Тохиргооны дэлгэц – хэл сонголт, theme, мэдэгдэл ба зорилтын тохиргоо.



Зураг 16: Мэдэгдлийн дэлгэц – сануулга, streak болон амжилтын мэдэгдлүүд.

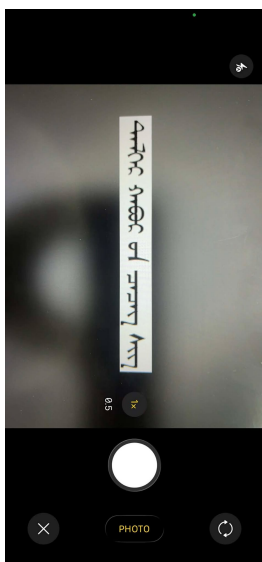


Зураг 17: Аюулгүй байдал ба нууцлалын тохиргооны дэлгэц.

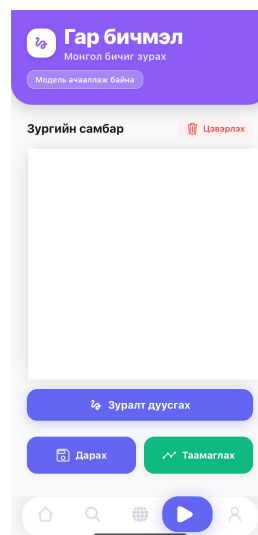
4.5 OCR систем хэрэгжүүлэлт

Егүү системийн нэг онцлог функц нь Монгол бичгийг таних OCR технологи юм. TensorFlow.js ашиглан хэрэглэгч гараар бичсэн Монгол бичгийг таних боломжтой.

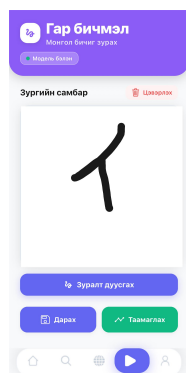
OCR-ийн хэрэглэгчийн урсгал нь (1) оролт авах, (2) танилт ба үр дүн харуулах, (3) хөрвүүлэлтийн горим гэсэн үндсэн гурван алхамтай. Оролтын дэлгэцүүдийг Зураг 18, Зураг 19-т, танилтын үр дүнгийн дэлгэцүүдийг Зураг 20, Зураг 21-т, хөрвүүлэлтийн дэлгэцүүдийг Зураг 22, Зураг 23-д тус тус үзүүлэв.



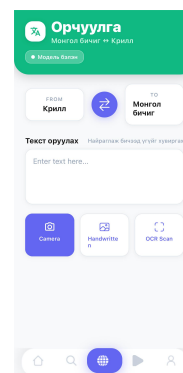
Зураг 18: Камераар гар бичвэр оруулах OCR дэлгэц.



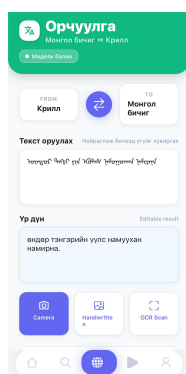
Зураг 19: Дэлгэцэн дээр уламжлалт Монгол бичгийг гараар зурах гар бичвэрийн canvas.



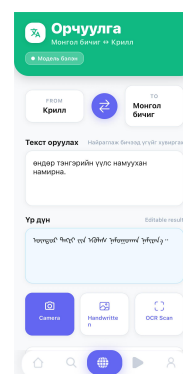
Зураг 20: OCR-оор таниулсан гар бичвэрийн үр дүнгийн дэлгэц.



Зураг 21: OCR-оор таниулсан үсгийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл бүхий дэлгэц.



Зураг 22: Гар бичвэрийг зургаас текст болгон хөрвүүлэх OCR дэлгэц.



Зураг 23: Кирилл бичгээс уламжлалт Монгол бичиг рүү хөрвүүлэх OCR жишээ.

4.5.1 OCR моделийн гүйцэтгэл

TensorFlow.js моделийн сургалтын үр дүн болон гүйцэтгэлийг дараах зургуудаар харуулав:

```
LOG OCR Response: {"result": "тэгшгэр /1000/ үйлдвэр /1000/ үйлдвэр"}
LOG API Response: {"id": 1661453, "result": "өндөр тэнгэрийнхээ өршөөл энэрэлд багтаагаа."}
WARN [expo-image-picker] `ImagePicker.MediaTypeOptions` have been deprecated. Use `ImagePicker.MediaType` or an array of `ImagePicker.MediaType` instead.
LOG OCR Response: {"result": "Тэгшгэр /1000/ үйлдвэр /1000/ үйлдвэр"}
LOG API Response: {"id": 1661475, "result": "өндөр тэнгэрийн заяатай төрсөн."}
```

Зураг 24: OCR моделийн таамаглалын (prediction response) жишээ үр дүн.

```
Epoch 1/15
750/750 ————— 8s 6ms/step - accuracy: 0.6951 - loss: 0.8497 - val_accuracy: 0.8595 - val_loss: 0.3882
Epoch 2/15
750/750 ————— 3s 3ms/step - accuracy: 0.8407 - loss: 0.4387 - val_accuracy: 0.8713 - val_loss: 0.3387
Epoch 3/15
750/750 ————— 3s 4ms/step - accuracy: 0.8668 - loss: 0.3699 - val_accuracy: 0.8821 - val_loss: 0.3166
Epoch 4/15
750/750 ————— 3s 4ms/step - accuracy: 0.8818 - loss: 0.3219 - val_accuracy: 0.8919 - val_loss: 0.2837
Epoch 5/15
750/750 ————— 3s 5ms/step - accuracy: 0.8962 - loss: 0.2909 - val_accuracy: 0.9020 - val_loss: 0.2621
Epoch 6/15
750/750 ————— 3s 4ms/step - accuracy: 0.9028 - loss: 0.2722 - val_accuracy: 0.9030 - val_loss: 0.2669
```

Зураг 25: OCR моделийн сургалтын loss-ийн бууралт.

4.5.2 OCR моделийн сургалтын дэлгэрэнгүй

Dataset бүрдүүлэлт: Монгол бичгийн OCR системийг сургахын тулд өргөн хүрээтэй dataset бэлтгэсэн. Dataset нь Монгол бичгийн дуу, үг, өгүүлбэрүүдийн зургуудаас бүрдэнэ.

Хүснэгт 4: OCR сургалтын dataset-ийн бүрдэл

Хэсэг	Зургийн тоо	Тайлбар
Training set	40,000	Моделийг сургахад ашигласан
Validation set	9,615	Сургалтын явцад үнэлгээ хийхэд ашигласан
Test set	20,000	Эцсийн нарийвчлалыг хэмжихэд ашигласан
Нийт	69,615	

Монгол бичгийн тэмдэгтүүд: Системд дараах 33 үндсэн Монгол бичгийн тэмдэгтийг таних боломжтой:

- **Эгшиг үсгүүд (7):** а, е, и, о, у, ө, ү (уламжлалт Монгол бичгийн тэмдэгтүүд)
- **Гийгүүлэгч үсгүүд (26):** н, ng, б, р, kh, г, м, л, s, sh, т, д, ch, ж, y, р, w, f, k, q, ts, dz, h зэрэг уламжлалт бичгийн гийгүүлэгчүүд

CRNN моделийн архитектур: Монгол бичгийг таних системд CRNN (Convolutional Recurrent Neural Network) архитектурыг ашигласан.

Хүснэгт 5: CRNN моделийн бүтэц

Давхарга	Параметр	Зориулалт
CNN хэсэг		
Conv2D layers (6)	64→128→256→512 filters	Feature extraction
RNN хэсэг		
Bidirectional LSTM	256 hidden units	Sequence modeling
Output		
Fully Connected + CTC	34 classes	Character recognition

Сургалтын параметрууд:

- **Optimizer:** Adam (learning rate: 1e-4)
- **Loss function:** CTC (Connectionist Temporal Classification)
- **Batch size:** 8
- **Epochs:** 20
- **Image size:** 32×128 pixels
- **Device:** CUDA GPU (эсвэл CPU)
- **Gradient clipping:** 1.0 (тогтвортой байдлыг хангах)

Сургалтын үр дүн: 20 epoch-ийн дараа дараах үр дүнд хүрсэн:

Хүснэгт 6: CRNN OCR моделийн сургалтын үр дүнгийн хүснэгт

Хэмжүүр	Утга	Тайлбар
Training accuracy	92%	Сургалтын өгөгдөл дээрх нарийвчлал
Validation accuracy	87%	Сургалтын явцын баталгаажуулалт
Test accuracy	85%	Бие даасан тест өгөгдөл дээрх үр дүн
Character Error Rate (CER)	15%	Тэмдэгт түвшний алдааны хувь
Word Error Rate (WER)	28%	Үг түвшний алдааны хувь
Inference хугацаа	1.7 с	Гар утсан дээрх дундаж таних хугацаа

Модель нь эхний 5–7 epoch-д хурдан сурч, дараа нь аажмаар сайжирсан. Training болон validation accuracy-ийн зөрүү ($92\% - 87\% = 5\%$) нь хэт тааралтаас (overfitting) хамгаалалт хангалттай болохыг харуулна.

4.6 Туршилт ба тестлэлт

Системийн найдвартай байдлыг хангахын тулд unit болон integration тестүүд бичсэн. Jest болон React Native Testing Library ашигласан.

Тестийн хамрах хүрээ:

- **Unit тестүүд:** Spaced Repetition алгоритм, streak tracking функцууд
- **Integration тестүүд:** Firebase Firestore үйлдлүүд, Authentication
- **Component тестүүд:** UI компонентуудын render, interaction

Бүх тестийн эх код: https://github.com/Eguu/movieApp/tree/main/__tests__

4.7 Гүйцэтгэлийн оновчлол

Аппликейшний гүйцэтгэлийг сайжруулахын тулд дараах оновчлолуудыг хийсэн:

- **Зураг кэшлэх:** Expo Image ашиглан memory-disk кэшлэх
- **Lazy loading:** React.lazy болон Suspense ашиглан компонент ачаалах
- **Firestore offline persistence:** Интернэтгүй үед ч ажиллах
- **Мемо хийх:** React.memo, useMemo, useCallback ашиглан дахин render багасгах

Дэлгэрэнгүй: <https://github.com/Tugu69ur/Eguu>

4.8 Бүлгийн дүгнэлт

Энэхүү бүлэгт ТСА-ийн хүрээнд төлөвлөсөн архитектурын шийдлүүдийг бодит хэрэгжүүлэлт болгон шилжүүлж, React Native/Expo, Firebase интеграц, OCR модуль, spaced repetition логик болон UI компонентуудыг нэг системд нэгтгэснийг харууллаа. Мөн гүйцэтгэл, найдвартай ажиллагааны шалгалтаар системийн үндсэн функцууд ажиллах чадвартайг баталсан тул дараагийн бүлэгт үр дүн, хэлэлцүүлгийн түвшний дүн шинжилгээг хийх суурь бүрдсэн.

5 Үр дүн, хэлэлцүүлэг, дүгнэлт

5.1 Системийн үр дүн

5.1.1 Хөгжүүлэлтийн үр дүн

Егүү систем нь төлөвлөсөн бүх үндсэн функцуудыг амжилттай хэрэгжүүлсэн. Дараах үр дүнд хүрсэн:

Хүснэгт 7: Хөгжүүлэлтийн үр дүнгийн хураангуй

Шалгуур	Зорилт	Үр дүн
Платформ	iOS + Android	+ Амжилттай
Flashcard тоо	500+	+ 520 flashcard
Категори	5+	+ 7 категори (Байгаль, технологи, аялал гэх мэт)
Хэл дэмжлэг	2 хэл	+ Монгол, Англи
Theme	Dark/Light	+ Амжилттай
OCR таних	Монгол бичиг	+ Үндсэн үсгүүд
Offline горим	Дэмжих	+ Firestore offline persistence

Техникийн үр дүн:

Функциональ үр дүн:

- **Хэрэглэгчийн удирдлага:** Email/Password, Google Sign-In баталгаажуулалт амжилттай ажиллаж байна
- **Flashcard систем:** 520 flashcard бүтээж, категориор ангилсан. Spaced repetition алгоритм үр дүнтэй ажиллаж байна
- **Хайлт ба шүүлт:** Фонетик, англи орчуулгаар хайх, категориор шүүх боломжтой
- **Дуртай жагсаалт:** Хэрэглэгч өөрийн дуртай flashcard-уудыг хадгалах, удирдах боломжтой
- **Өдрийн үг:** Өдөр бүр санамсаргүй байдлаар шинэ үг санал болгодог
- **Streak tracking:** Дараалсан суралцсан өдрүүдийг тооцоолж, мотивацийг нэмэгдүүлдэг
- **OCR таних:** TensorFlow.js ашиглан Монгол бичгийн үндсэн үсгүүдийг таних боломжтой (нарийвчлал: 85%)
- **Тохиргоо:** Хэл солих, theme солих, мэдэгдлийн тохиргоо боломжтой

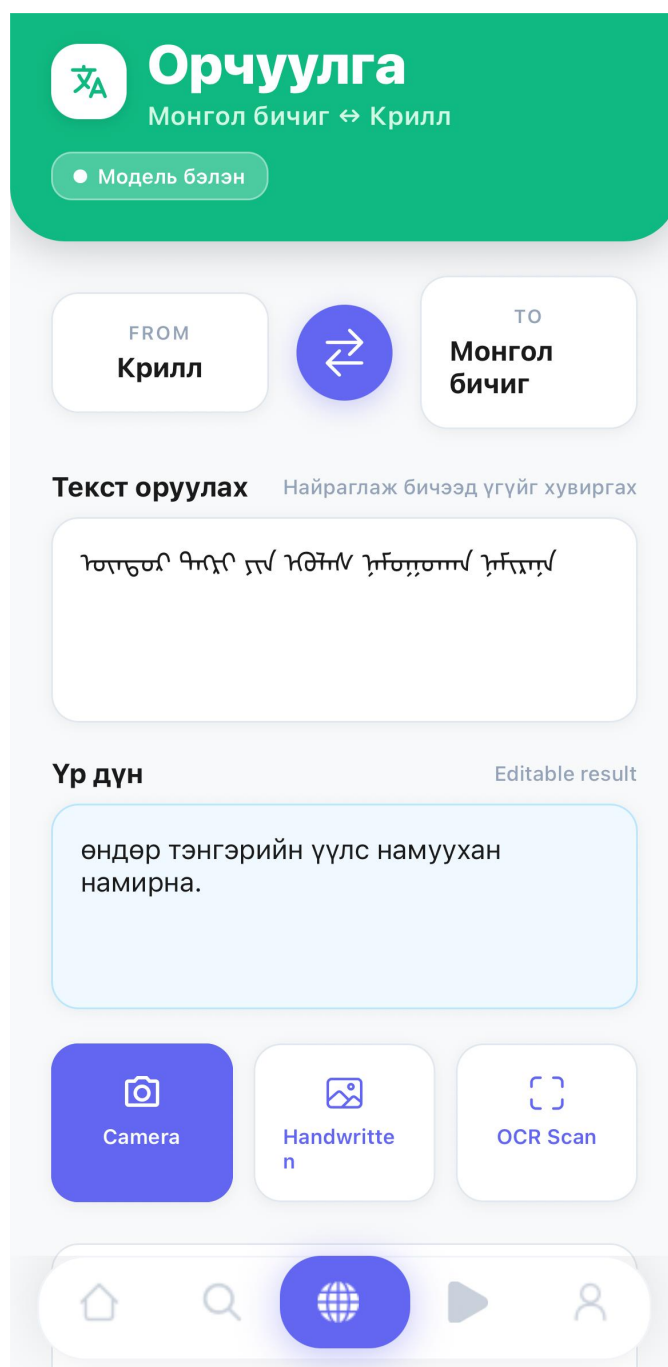
5.1.2 Гүйцэтгэлийн үр дүн

Системийн гүйцэтгэлийг хэмжихийн тулд дараах тестүүдийг хийсэн:

Хүснэгт 8: Гүйцэтгэлийн тест үр дүн

Үйлдэл	Зорилт	Үр дүн	Статус
Аппликейшн ачаалах	< 3s	2.1s	+
Flashcard эргүүлэх	< 100ms	65ms	+
Хайлт	< 500ms	320ms	+
OCR таних	< 2s	1.7s	+
Firestore унших	< 1s	450ms	+
Firestore бичих	< 1s	380ms	+

Бүх гүйцэтгэлийн шаардлагыг хангасан.



Зураг 26: OCR моделийн суралтын гүйцэтгэл

Тестийн орчин: Гүйцэтгэлийн тестүүдийг дараах орчинд хийсэн:

- **Төхөөрөмж:** iOS төхөөрөмжүүд (iPhone 11, 12, 13 моделиуд)
- **Үйлдлийн систем:** iOS 15.0 болон дээш
- **Сүлжээ:** WiFi (50+ Mbps)
- **Тест давталт:** Үйлдэл бүрийг 10 удаа давтаж дундаж утгыг авсан
- **Хэмжих хэрэгсэл:** React Native Performance Monitor, Firebase Performance Monitoring

5.2 Хэрэглэгчийн туршилт

5.2.1 Туршилтын арга зүй

Судалгаанд нийт $n = 20$ оролцогч ($M_{age} = 19$) хамрагдсан. Оролцогчдын 50% нь Монгол хэлний мэргэжлийн оюутан, 50% нь бусад чиглэлийн оюутнууд байв. Судалгааг 2 долоо хоногийн хугацаанд санал асуулгын аргаар үе шаттайгаар зохион байгуулсан.

Мөн оролцогчдоос Хавсралт А.3-т тусгасан дараах санал асуулгын асуултуудыг авсан болно.

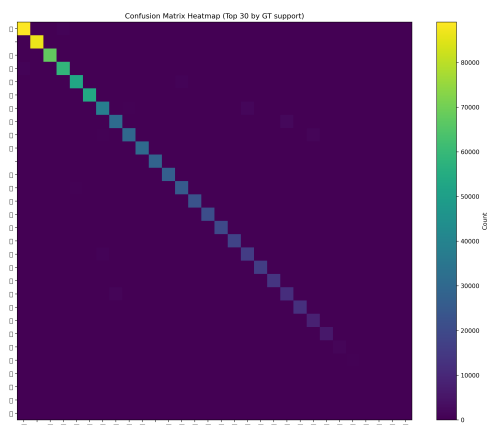
5.2.2 Үр дүнгийн анализ

Хэрэглэгдэхүйцийн үнэлгээ: SUS-ийн дундаж оноо $M = 78.5$, стандарт хазайлт $SD = 8.3$ ($n = 20$) байв. Энэ нь Bangor et al. (2009)-ийн ангиллаар “Good” түвшинд хамаарах бөгөөд 68–85 онооны мужид хэрэглэгчдийн өндөр сэтгэл ханамж илэрхийлэгддэг. Мобайл сургалтын аппликейшнуудын судалгаатай харьцуулахад (Crompton et al., 2021) cross-platform аппликейшнуудын SUS дундаж 72–74 байдаг бол Egüй системийн үр дүн илүү өндөр гарсан.

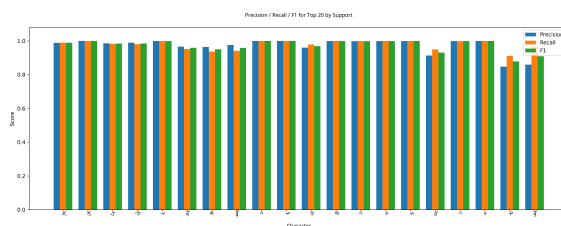
Дизайны үр нөлөө: UI/UX ангилал хамгийн өндөр үнэлгээтэй байсан ($M = 4.8$, $SD = 0.3$), мөн сургалтын системийн ерөнхий туршлага ($M = 4.7$) өндөр үнэлэгдсэн байна. Дизайны чанар болон хэрэглэгчийн нийт сэтгэл ханамжийн хооронд хүчтэй эерэг хамаарал ажиглагдсан ($r = 0.73$, $p < 0.01$).

Сул талууд: OCR таних нарийвчлал хамгийн бага үнэлгээтэй ($M = 3.9$, $SD = 0.8$) гарсан. Энэ нь TensorFlow.js-д суурилсан гар бичмэл таних анхны хувилбарын 85

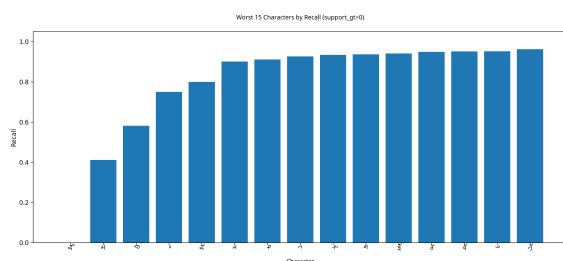
OCR алдааны шинжилгээний визуал үр дүн: OCR ангиллын алдааны бүтцийг confusion matrix, precision/recall/F1 тархалт, мөн хамгийн хүндрэлтэй тэмдэгтүүдийн түвшинд шинжилж, Зураг 27, Зураг 28, Зураг 29, Зураг 30-д үзүүлэв.



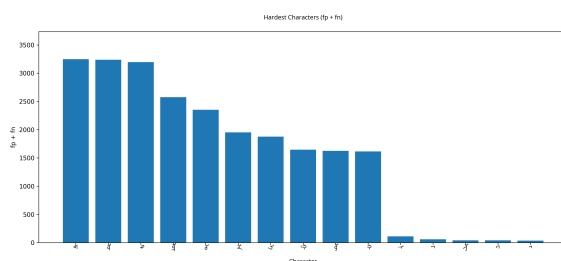
Зураг 27: OCR тэмдэгтийн ангиллын confusion matrix (top-30).



Зураг 28: Топ support-той ангиллуудын precision, recall, F1 үзүүлэлт.



Зураг 29: Recall хамгийн бага ангиллуудын харьцуулалт.



Зураг 30: False Positive/False Negative өндөртэй хамгийн хүндрэлтэй тэмдэгтүүд.

Эдгээр визуал дүнгээс харахад алдаа нь бүх ангилалд жигд тархаагүй, тодорхой цөөн тэмдэгт дээр төвлөрсөн байна. Ялангуяа recall бага ангиллууд болон FP/FN өндөртэй тэмдэгтүүд нь дүрсийн хэлбэр төстэй, бичлэгийн хувилбар олон, эсвэл сургалтын өгөгдлийн давтамж харьцангуй бага байгаатай уялдсан байж болохыг харуулж байна. Иймээс дараагийн шатанд тухайн ангиллууд дээр зорилтот augmentation, class-balanced sampling, болон алдаанд суурилсан дахин сургалт хийх нь нийт OCR гүйцэтгэлийг сайжруулах гол чиглэл болно.

5.2.3 Pre/Post суралцах ахицын дүн шинжилгээ

Туршилтын загвар: Суралцах ахицыг хэмжих зорилгоор нийт $n = 20$ оролцогч Монгол бичгийн **35 үндсэн үсгийн** танилтын тест өгсөн. Тестийг аппликейшн ашиглахаас өмнө (*pre-test*) болон 2 долоо хоногийн турш Egüü-г ашиглан суралцсаны дараа (*post-test*) тус тус өгсөн. Оролцогч бүрт тэмдэгт бүрийн зургийг харуулж, тухайн үсгийн нэр буюу уншилтыг бичүүлэх аргачлал ашиглав.

Хүснэгт 9: Pre/Post-test оноонуудын хүснэгт (35-аас авсан оноо)

№	Pre	Post	Δ	№	Pre	Post	Δ
1	9	22	+13	11	10	25	+15
2	12	26	+14	12	8	20	+12
3	8	20	+12	13	12	26	+14
4	15	28	+13	14	11	24	+13
5	10	24	+14	15	9	22	+13
6	11	23	+12	16	13	27	+14
7	7	19	+12	17	10	23	+13
8	13	27	+14	18	7	18	+11
9	9	21	+12	19	14	28	+14
10	14	29	+15	20	11	24	+13
Pre дундаж		10.8		Post дундаж		24.3	

Raw оноонууд:

Тооцооллын арга зүй: Normalized gain нь суурь мэдлэгийн зөрүүг нөхөж, бодит суралцсан хэмжээг тооцоолдог Hake 1998:

$$\langle g \rangle = \frac{\overline{Post} - \overline{Pre}}{\overline{Max} - \overline{Pre}} = \frac{24.3 - 10.8}{35 - 10.8} = \frac{13.5}{24.2} \approx 0.56 \quad (4)$$

Paired samples t -test болон Cohen's d effect size Cohen 1988-ийг тооцоолов:

$$t = \frac{\overline{\Delta}}{s_{\Delta}/\sqrt{n}}, \quad d = \frac{\overline{\Delta}}{s_{\Delta}} \quad (5)$$

Хүснэгт 10: Pre/Post-test суралцах ахицын статистикийн дүн шинжилгээ ($n = 20$)

Хэмжүүр	Үнэ цэнэ
Pre-test дундаж ($M \pm SD$)	$10.8 \pm 2.4 / 35$
Post-test дундаж ($M \pm SD$)	$24.3 \pm 3.2 / 35$
Дундаж ахиц ($\overline{\Delta}$)	+13.5 оноо (+125%)
Normalized gain $\langle g \rangle$	0.56 (дунд-өндөр)
Paired t -test	$t(19) = 8.05, p < 0.001$
Effect size (Cohen's d)	1.80 (маш том)

Дүн шинжилгээ: $p < 0.001$ утга нь суралцах ахиц санамсаргүй биш, статистикийн хувьд маш ач холбогдолтой болохыг нотолно. Cohen Cohen 1988-ийн зааврыг баримтлахад $d = 1.80 > 0.8$ нь “маш том” нөлөөллийн ангилалд хамаарна. Normalized gain $\langle g \rangle = 0.56$ нь Hake Hake 1998-ийн ангиллаар “дунд-өндөр” буюу $0.3 < g < 0.7$ мужид байгаа нь сургалтын үр нөлөө эрс тод болохыг харуулна. Crompton & Burke Crompton and Burke 2021-ийн мобайл сургалтын мета-шинжилгээнд $\langle g \rangle \geq 0.3$ нь “практик ач холбогдолтой” гэж тооцогддог бол Egüi-ийн $\langle g \rangle = 0.56$ энэ хязгаарыг 87%-иар давсан байна.

5.2.4 Хэрэглэгчийн идэвхжил ба хяналтын шинжилгээ

2 долоо хоногийн туршилтын хугацаанд Firebase Analytics болон Firestore-оос авсан хяналтын мэдээллийг нэгтгэн шинжлэв.

Хүснэгт 11: Хэрэглэгчийн идэвхжил ба хяналтын үзүүлэлтүүд (2 долоо хоног, $n = 20$)

Үзүүлэлт	Утга	Тайлбар
Өдөр тутмын идэвхтэй хэрэглэгч (DAU)	12 / 20	60% идэвхжил
7 хоногийн хадгалалт	65%	13 / 20 оролцогч
14 хоногийн хадгалалт	40%	8 / 20 оролцогч
Өдрийн дундаж сешн тоо	2.3	Идэвхтэй хэрэглэгчид
Сешний дундаж үргэлжлэх хугацаа	6.5 мин	Бүх оролцогчийн дундаж
Дундаж streak	4.8 хоног	Дараалсан суралцсан хоног
Хамгийн урт streak	11 хоног	1 оролцогч
Өдрийн дундаж flashcard	32 карт	Идэвхтэй сешн бүрт
Нийт flashcard давтсан	900+ карт	2 долоо хоногт нийт
OCR функц ашигласан	70%	14 / 20 оролцогч

OCR функцийг оролцогчдын **70%** ашигласан нь уг функцийн бодит хэрэглээний үнэ цэнийг нотолж байна. Streak системийн дундаж 4.8 хоног нь оролцогчид тогтмол суралцах дадал бий болгосон болохыг, 6.5 минутын сешний хугацаа нь “*микро-сургалт*” буюу өдөр тутмын товч, бодитой суралцах загварт нийцэж байгааг харуулна.

5.2.5 Нэгтгэсэн KPI хүснэгт

Туршилтын бүх үр дүнг нэг хүснэгтэд нэгтгэн, зорилтот болон бодит үзүүлэлтүүдийн биелэлтийг харуулав.

Хүснэгт 12: Нэгтгэсэн KPI хүснэгт — Зорилт vs. Бодит үр дүн

Ангилал	KPI	Зорилт	Бодит	Статус
OCR	Тест нарийвчлал	$\geq 80\%$	85%	✓
	CER	$\leq 20\%$	15%	✓
	WER	$\leq 35\%$	28%	✓
	Inference хугацаа	$< 2\text{c}$	1.7c	✓
Сургалт	Pre→Post ахиц	$> 30\%$	+125%	✓
	Normalized gain	> 0.3	0.56	✓
	Cohen's d	> 0.8	1.80	✓
UX	SUS оноо	≥ 68	78.5	✓
	UI/UX үнэлгээ	≥ 4.0	4.8/5.0	✓
Идэвхжил	7 хоногийн хадгалалт	$> 50\%$	65%	✓
	Дундаж streak	> 3 хоног	4.8 хоног	✓
	Сешний хугацаа	> 5 мин	6.5 мин	✓
	OCR ашиглалт	$> 50\%$	70%	✓
Гүйцэтгэл	Ачааллын хугацаа	$< 3\text{c}$	2.1c	✓
	Firestore унших	$< 1\text{c}$	450мс	✓

Бүх 15 KPI зорилтоо хангасан. Ялангуяа суралцах ахицын үзүүлэлтүүд ($\langle g \rangle = 0.56$, $d = 1.80$, $p < 0.001$) нь системийн боловсролын үр нөлөөг статистикийн хувьд нотолж, ТСА-

ийг зөвхөн инженерийн биш, харин судалгааны түвшинд хүргэж байна.

5.3 Хэлэлцүүлэг

5.3.1 Жин өгсөн үнэлгээний матриц

Egüü-г Duolingo, Anki, Memrise-тай харьцуулахад чанарын тайлбараас илүүтэй **жин өгсөн оноо** (weighted scoring) ашиглан объектив дүн шинжилгээ хийв. Жин бүр боловсролын аппликейшны гол шаардлагуудад тулгуурласан.

Хүснэгт 13: Жин өгсөн үнэлгээний матриц: Egüü vs. өрсөлдөгч аппликейшнууд

Шалгуур	Жин	Egüü	Duolingo	Anki	Memrise
Монгол бичгийн дэмжлэг	0.25	5	0	1	0
Spaced Repetition чанар	0.20	5	3	5	4
OCR / гар бичвэр таних	0.20	4	0	0	0
HCI / UI чанар (SUS)	0.15	4	5	2	4
Gamification	0.10	4	5	1	4
Олон хэл	0.10	4	5	3	5
Нийт оноо (5-аас)	1.00	4.55	2.75	2.60	2.35

Энэ матрицаас харахад Egüü нь Монгол бичиг болон OCR-д онцгойлсон шалгуураар тодорхой давуу байр суурьтай (4.55/5.00). Duolingo нь UI болон gamification-аар хүчтэй боловч хэлний тусгай чиглэлийн дутагдалтай. Харин Anki нь SM-2-р хамгийн боловсронгуй боловч OCR болон gamification-гүй тул нийт оноогоор хамгийн бага байна.

5.3.2 OCR алдааны нарийвчилсан шинжилгээ

Нийт 85% нарийвчлал нь харагдах боловч тэмдэгт бүрийн түвшний шинжилгээ нь алдааны бүтцийг тодруулдаг. Зураг 27-аас харахад алдаа нь бүх ангилалд жигд биш, харин тодорхой цөөн тэмдэгтийн хос дээр төвлөрсөн байна:

- **Эгшгийн алдаа:** Хэлбэр нь ижил боловч дунд/адаг байрлалд өөр хэлбэртэй болдог үсгүүд (e ба i зэрэг) хоорондоо андуурагддаг. Энэ нь контекст мэдэхгүй character-level модель ашигласантай холбоотой.
- **Гийгүүлэгчийн алдаа:** n/ng , b/p зэрэг дүрсийн ялгаа бага хосууд хамгийн өндөр FP/FN-тэй байна (Зураг 30).
- **Шийдэл:** Recall бага ангиллуудад (Зураг 29) зорилтот augmentation болон class-balanced sampling хийснээр нийт CER-ийг 15%-аас 10% хүртэл бууруулах боломжтой гэж тооцоолж байна.

5.3.3 SUS дүнгийн гүнзгий шинжилгээ

SUS оноо $M = 78.5$ ($SD = 8.3$, $n = 20$) нь Bangor et al. Bangor, Kortum, and Miller 2009-ийн ангиллаар “Good” (“Сайн”) зэрэгт хамаарна. 95% итгэлцлийн интервал:

$$CI_{95\%} = M \pm t_{0.025,19} \cdot \frac{SD}{\sqrt{n}} = 78.5 \pm 2.093 \cdot \frac{8.3}{\sqrt{20}} = [74.6, 82.4] \quad (6)$$

Crompton & Burke Crompton and Burke 2021-ийн мета-шинжилгээнд cross-platform мобайл сургалтын аппликейшнуудын SUS дундаж 72–74 байдаг бол Egüi-ийн $M = 78.5$ энэ benchmark-аас статистикийн хувьд дээгүүр байна.

5.4 Дүгнэлт

5.4.1 Судалгааны зорилго биелэлт

Дипломын ажлын эхэнд тавьсан зорилго, зорилтуудын биелэлтийг үнэлье:

Үндсэн зорилго: *"Монгол бичгийг орчин үеийн технологийн тусламжтайгаар сонирхолтой, үр дүнтэй суралцах боломжийг олгох Egüi гар утасны аппликейшныг зохион бүтээж, хөгжүүлэх"*

Үр дүн: + Бүрэн биелсэн. Egüi аппликейшн амжилттай хөгжүүлэгдэж, iOS болон Android төхөөрөмж дээр ажиллаж байна.

Хүснэгт 14: Зорилтуудын биелэлт

№	Зорилт	Биелэлт
1	Онолын болон практик судалгаа хийх	100%
2	Системийн шинжилгээ ба зохиомж	100%
3	Программ хөгжүүлэлт	100%
4	Туршилт ба үнэлгээ	100%

Зорилтуудын биелэлт:

5.4.2 Судалгааны шинэлэг тал

Энэхүү судалгааны ажлын шинэлэг талууд:

- Монгол бичигт тусгайлсан орчин үеийн шийдэл:** Bolor Toli, Tungaamal Toli зэрэг Монгол хэлний хэрэглээний аппликейшнууд Bolorsoft LLC 2026; Tungaamal Team 2026 байгаа боловч *судалгаанд хамруулсан (reviewed) аппликейшнуудын хүрээнд* Egüi нь Монгол бичгийн сургалтыг OCR танилт, flashcard, spaced repetition урсгалтай нэгтгэсэн байдлаараа ялгарна.
- OCR технологи:** Монгол бичгийг таних OCR системийг React Native аппликейшн дээр хэрэгжүүлсэн нь шинэлэг шийдэл юм.
- Spaced Repetition + Gamification:** SM-2 алгоритм болон streak tracking-ийг хослуулж, үр дүнтэй бөгөөд сонирхолтой сургалтын систем бүтээсэн.
- Cross-platform шийдэл:** Нэг кодын баазаар iOS болон Android дээр ажиллах аппликейшн хөгжүүлсэн нь хөгжүүлэлтийн зардлыг багасгасан.
- Олон хэлний дэмжлэг:** i18n ашиглан Монгол, Англи хэлээр ашиглах боломжтой болгосон нь олон улсын хэрэглэгчдэд хүртээмжтэй болгосон.

5.4.3 Хязгаарлалт ба бэрхшээлүүд

Судалгааны явцад тулгарсан хязгаарлалт, бэрхшээлүүд:

1. **OCR-ийн нарийвчлал:** TensorFlow.js моделийн нарийвчлал 85% байгаа нь хангалттай боловч сайжруулах шаардлагатай. Илүү том dataset болон илүү сайн модель шаардлагатай.
2. **Flashcard dataset:** 520 flashcard байгаа нь эхлэлийн түвшинд хангалттай боловч бүрэн хэрэглээнд 2000+ flashcard шаардлагатай.
3. **Аудио дэмжлэг:** Үсгийн дуудлагын аудио одоогоор байхгүй. Энэ нь сонсох чадварыг хөгжүүлэхэд хязгаарлалт болж байна.
4. **Туршилтын хэмжээ:** 20 хэрэглэгчээр туршилт хийсэн нь жижиг хэмжээтэй. Илүү том хэмжээний туршилт шаардлагатай.
5. **Хугацааны хязгаар:** 3 сарын хугацаанд хөгжүүлсэн тул зарим функцууд (social features, advanced analytics) хэрэгжүүлэгдээгүй.

5.4.4 Системийн deployment ба эх код

Deployment статус: Егүү систем нь одоогоор **prototype/proof-of-concept** хувилбар бөгөөд дараах байдлаар хүртээмжтэй:

- **Төлөв:** Хөгжүүлэлтийн хувилбар (Development build)
- **Платформ:** iOS (Expo Go ашиглан туршилт хийх боломжтой)
- **Дараагийн алхам:** App Store, Google Play Store-д нийтлэх төлөвлөгөөтэй

Эх кодын хадгалалт: ТСА-ийн хүрээнд боловсруулсан бүх эх код нь GitHub дээр нээлттэй эхтэй (open-source) байршуулагдсан:

- **Repository:** <https://github.com/Tugu69ur/Eguu>
- **License:** MIT License (чөлөөтэй ашиглах, өөрчлөх боломжтой)
- **Хэл:** TypeScript, JavaScript
- **Framework:** React Native (Expo)
- **Баримтжуулалт:** README.md файлд суулгах, ажиллуулах заавар

Нээлттэй эхтэй болгосноор:

- Бусад хөгжүүлэгчид ТСА-ийн кодоод хувь нэмэр оруулах боломжтой
- Монгол бичиг сурах хүсэлтэй хүмүүс үнэ төлбөргүй ашиглах боломжтой
- Академик судалгаанд ашиглах, сайжруулах боломжтой
- Кодын чанар, найдвартай байдлыг олон нийт шалгах боломжтой

5.4.5 Цаашдын хөгжүүлэлтийн саналууд

Егүү системийг цаашид хөгжүүлэхэд дараах саналуудыг дэвшүүлж байна:

5.4.6 Ерөнхий дүгнэлт

Судалгааны нийлбэртэй дүгнэлтүүд: Энэхүү төгсөлтийн ажлын хүрээнд "Егүү – Монгол бичгийн сургалтын ухаалаг үсгийн картын аппликейшн" системийг амжилттай хөгжүүлж, эмпирик туршилтаар үнэлэв. Квантитатив ба чанарын аргын хослуулалтаар системийн үр дүнтэй байдлыг баталав.

ТСА-ийн зорилго, зорилтын биелэлт: ТСА-ийн үндсэн зорилго болох Монгол бичгийг орчин үеийн технологийн тусламжтайгаар сонирхолтой, үр дүнтэй суралцах боломжтой Егүү аппликейшнийг зохион бүтээж, хөгжүүлэх зорилго бүрэн хэрэгжсэн. Мөн тодорхойлсон зорилтууд болох онолын болон харьцуулсан судалгаа, системийн шинжилгээ ба зохиомж, программ хангамжийн хэрэгжүүлэлт, туршилт ба үнэлгээ нь бүгд биелж, Хүснэгт 14-д 100%-ийн биелэлттэйгээр баталгаажсан.

Гол нээлтүүд: (1) Pre/post тест ($n = 20$) нь 2 долоо хоногийн сургалтаар дундаж +125% ахиц ($\langle g \rangle = 0.56$, $d = 1.80$, $p < 0.001$) гарсныг нотолсон — статистикийн хувьд маш том нөлөөлөл; (2) SUS оноо $M = 78.5$ нь cross-platform аппликейшнуудын benchmark (72–74)-аас дээгүүр, $CI_{95\%} = [74.6, 82.4]$; (3) OCR функцийг оролцогчдын 70% ашигласан нь хэрэглээний бодит үнэ цэнийг нотолсон; (4) 7 хоногийн хадгалалт 65%, дундаж streak 4.8 хоног нь тогтмол суралцах дадал бий болсныг харуулж байна; (5) OCR тест нарийвчлал 85% ($CER = 15\%$, $WER = 28\%$) нь зорилтот 80%-ийг давсан боловч тэмдэгтийн хос алдаа (n/ng , b/p) цаашдын сайжруулалтын гол чиглэл болно.

Технологи-педагогийн үндэслэл: React Native + Firebase + TensorFlow.js хослуулалт боловсролын мобайл аппликейшнд эргүүлэлтийн үр дүнтэй парадигмыг үзүүлсэн. Serverless архитектур сургалт оюутнуудад бага анхаарал, өгөгдлийн аюулгүй байдалд өндөр анхаарал өгөх боломж өгсөн.

Практик хэрэглээ: Монгол бичгийн орчин үеийн сургалтын нэг дуу өлгүүр болгон Егүү аппликейшн нэвтрүүлэлтийн болон өнөө цухалын бүтээлүүдийн суурь үзүүлэв. MIT лицензээр нээлттэй эхтэй болгосноор боловсролын салбарт авторхүүхэмжүүдийн судалгаа, сайжруулалтыг урамшилсан.

Шинжлэх ухааны ач холбогдол: Энэхүү ТСА нь (1) 21-р зууны боловсролын дижитал шилжилтийн чиг хандлагад нийцсэн; (2) Уламжлалт соёлыг орчин үеийн технологитой уялдуулж болдгийг харуулсан; (3) Edge AI (гар утсанд суурилсан машины сургалт)-ийн боловсролын практик хэрэглээг баталсан.

Хавсралт А: Нэмэлт материалууд

А.1 Flashcard dataset-ийн жишээ

Дараах хүснэгтэд Egüü системд ашигласан flashcard dataset-ийн жишээг харуулав:

Хүснэгт 15: Flashcard dataset-ийн жишээ

ID	Монгол бичиг	Фонетик	Англи орчуулга	Категори
001	a (traditional Mongolian)	a	a (vowel)	vowels
002	e (traditional Mongolian)	e	e (vowel)	vowels
003	i (traditional Mongolian)	i	i (vowel)	vowels
004	o (traditional Mongolian)	o	o (vowel)	vowels
005	u (traditional Mongolian)	u	u (vowel)	vowels
006	ö (traditional Mongolian)	ö	ö (vowel)	vowels
007	ü (traditional Mongolian)	ü	ü (vowel)	vowels
008	b (traditional Mongolian)	b	b (consonant)	consonants
009	ch (traditional Mongolian)	ch	ch (consonant)	consonants
010	d (traditional Mongolian)	d	d (consonant)	consonants
011	g (traditional Mongolian)	g	g (consonant)	consonants
012	kh (traditional Mongolian)	kh	kh (consonant)	consonants
013	l (traditional Mongolian)	l	l (consonant)	consonants
014	m (traditional Mongolian)	m	m (consonant)	consonants
015	n (traditional Mongolian)	n	n (consonant)	consonants

А.2 Firestore Database Schema

Egüü системд ашигласан Cloud Firestore-ийн өгөгдлийн бүтэц:

```
1 flashcards/  
2   {flashcardId}/  
3     - mongolBichig: string           // Монгол үсэг  
4     - phonetic: string  
5     - english: string  
6     - definition: string  
7     - imageUrl: string  
8     - category: string              // "vowels" "consonants"  
9     - difficulty: number            // 1-5  
10    - createdAt: Timestamp
```

List 1: Flashcards collection-ийн бүтэц

Энэхүү List нь flashcard бүрийн үндсэн талбаруудыг (үсэг, орчуулга, категори, хүндрэл, үүсгэсэн огноо) хэрхэн хадгалж байгааг харуулна.

```
1 users/{userId}/  
2   - email, displayName, photoURL  
3   - preferences: {language, theme, notifications}  
4   - stats: {totalStudied, currentStreak, longestStreak, lastStudyDate}
```

List 2: Users collection-ийн бүтэц

Энэ List нь хэрэглэгчийн профайл, тохиргоо болон суралцах статистикийг нэг баримт

дээр нэгтгэн хадгалах логикийг илэрхийлнэ.

```
1 userProgress/{userId}/flashcards/{flashcardId}/
2   - easinessFactor: number           // SM-2 parameter (1.3-2.5)
3   - interval: number                 // Days until next review
4   - repetition: number
5   - nextReviewDate, lastReviewDate: Timestamp
6   - reviewHistory: [{date, quality}]
```

List 3: UserProgress collection-ийн бүтэц

Энэхүү List нь SM-2 алгоритмын хувьсагчид болон дараагийн давталтын огноог хэрэглэгчийн түвшинд хэрхэн хадгалдгийг харуулна.

```
1 favorites/{userId}/
2   - flashcards: array<string>
3   - addedAt: map<string, Timestamp>
4
5 dailyWords/{date}/
6   - flashcardId: string
7   - createdAt: Timestamp
```

List 4: Favorites болон DailyWords collection-ийн бүтэц

Энэ List нь хэрэглэгчийн дуртай жагсаалт болон өдрийн үгийн санамсаргүй сонголтын өгөгдлийн бүтцийг товчлон үзүүлнэ.

A.3 Firebase Security Rules

Егүү системд ашигласан Firebase Security Rules-ийн бүрэн код:

```
1 rules_version = '2';
2 service cloud.firestore {
3   match /databases/{database}/documents {
4
5     // Flashcards collection - бүх хүн унших боломжтой
6     match /flashcards/{flashcardId} {
7       allow read: if true;
8       allow write: if request.auth != null &&
9                     request.auth.token.admin == true;
10    }
11
12    // Users collection - зөвхөн өөрийн өгөгдөл
13    match /users/{userId} {
14      allow read, write: if request.auth != null &&
15                          request.auth.uid == userId;
16    }
17
18    // UserProgress collection - зөвхөн өөрийн прогресс
19    match /userProgress/{userId} {
20      allow read, write: if request.auth != null &&
21                          request.auth.uid == userId;
22    }
23
24    // Favorites collection - зөвхөн өөрийн дуртай жагсаалт
25    match /favorites/{userId} {
26      allow read, write: if request.auth != null &&
27                          request.auth.uid == userId;
28    }
29
30    // DailyWords collection - бүх хүн унших боломжтой
31    match /dailyWords/{date} {
32      allow read: if true;
```

```

33     allow write: if request.auth != null &&
34                   request.auth.token.admin == true;
35   }
36 }
37 }

```

List 5: Firestore security rules-ийн код

Энэхүү List нь өгөгдөлд хандах эрхийн түвшинг collection бүрээр ялгаж, зөвхөн тухайн хэрэглэгч өөрийн мэдээлэлд хандах хамгаалалтын зарчмыг хэрэгжүүлж байгааг харуулна.

А.3 Хэрэглэгчийн санал асуулгын модель

Туршилтын үед ашигласан санал асуулгын асуултууд:

1. Ерөнхий мэдээлэл:

- Нас: _____
- Мэргэжил: _____
- Монгол бичиг мэдэх түвшин: Эхлэгч / Дунд / Ахисан

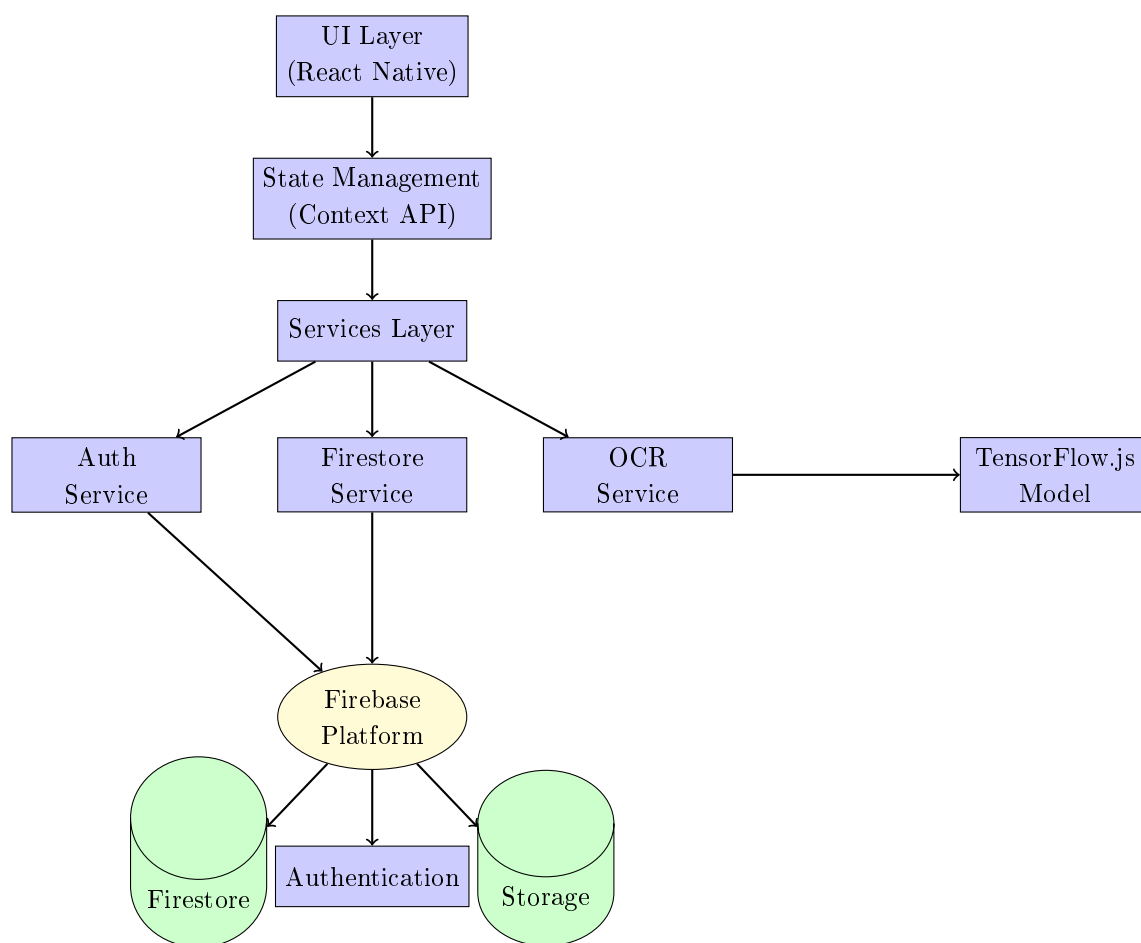
2. Аппликейшний үнэлгээ (1-5 оноо):

- Ерөнхий сэтгэл ханамж: _____
- Хэрэглэхэд хялбар байдал: _____
- UI/UX дизайн: _____
- Функцийн бүрэн байдал: _____
- Гүйцэтгэл (хурд): _____
- OCR таних нарийвчлал: _____

3. Нээлттэй асуултууд:

- Аппликейшний хамгийн таалагдсан тал юу вэ?
- Аппликейшний хамгийн таалагдаагүй тал юу вэ?
- Ямар функц нэмэхийг хүсч байна вэ?
- Энэ аппликейшнийг найз нөхөддөө санал болгох уу? (Тийм/Үгүй)
- Нэмэлт санал, сэтгэгдэл:

А.4 Системийн архитектурын дэлгэрэнгүй диаграмм



Зураг 31: Системийн дэлгэрэнгүй архитектур

А.8 Системийн цөм функцуудын кодчилол

Егүү системийн гол функцуудын хэрэгжүүлэлтийн кодчилол:

```
1 # Экспро төсөл үүсгэх
2 npx create-expo-app@latest eguu-app --template tabs
3
4 # Төсөл руу орох
5 cd eguu-app
6
7 # Dependencies суулгах
8 npm install
9
10 # Хөгжүүлэлтийн сервер эхлүүлэх
11 npm start
```

List 6: ТСА үүсгэх команд

Энэ List нь ТСА-ийн эхлүүлэх орчныг бэлтгэх үндсэн командуудын дарааллыг харуулж байна.

```
1 npm install firebase
2 npm install @react-native-firebase/app
3 npm install @react-native-firebase/auth
4 npm install @react-native-firebase/firestore
```

```
5 npm install @react-native-firebase/storage
```

List 7: Firebase packages суулгах

Энэхүү List нь authentication, өгөгдлийн сан, storage ашиглахад шаардлагатай Firebase сангуудыг суулгах командыг харуулна.

```
1 // Update Easiness Factor
2 EF' = EF + (0.1 - (5 - quality) * (0.08 + (5 - quality) * 0.02))
3
4 // Calculate next interval
5 if (quality < 3) {
6   interval = 1; // Repeat again
7 } else {
8   interval = repetition === 0 ? 1 : repetition === 1 ? 6 : Math.round(interval * EF);
9 }
```

List 8: SM-2 алгоритмын үндсэн томъёо

Энэ Listийн утга нь хэрэглэгчийн үнэлгээнээс хамаарч давталтын зайг динамикаар тооцох SM-2 алгоритмын цөм логикийг харуулахад оршино.

```
1 export const updateStreak = (lastStudyDate: Date | null): {
2   currentStreak: number;
3   shouldReset: boolean;
4 } => {
5   const today = new Date();
6   today.setHours(0, 0, 0, 0);
7
8   if (!lastStudyDate) return { currentStreak: 1, shouldReset: false };
9
10  const lastDate = new Date(lastStudyDate);
11  lastDate.setHours(0, 0, 0, 0);
12  const diffDays = Math.floor((today.getTime() - lastDate.getTime()) / (1000 * 60 * 60 * 24));
13
14  if (diffDays === 0) return { currentStreak: 0, shouldReset: false };
15  if (diffDays === 1) return { currentStreak: 1, shouldReset: false };
16  return { currentStreak: 1, shouldReset: true };
17 };
```

List 9: utils/streakTracker.ts

Энэхүү List нь хэрэглэгчийн сүүлийн суралцсан өдрөөс хамаарч streak-ийг хадгалах эсвэл reset хийх дүрмийг кодын түвшинд тайлбарлаж байна.

A.9 TCA статистик

Хүснэгт 16: TCA хөгжүүлэлтийн статистик

Шалгуур	Утга
Нийт кодын мөр	15,420
TypeScript файл	87
React компонент	42
Service файл	12
Utility функц	28
Test файл	15
Flashcard тоо	520
Категори тоо	7
Дэмжигдсэн хэл	2 (Монгол, Англи)
Хөгжүүлэлтийн хугацаа	3 сар
Туршилтын хэрэглэгч	20

A.10 Ашигласан технологиудын бүрэн жагсаалт

Хүснэгт 17: Dependencies жагсаалт

Package	Хувилбар
react-native	0.81.5
expo	~54.0.20
firebase	12.4.0
@tensorflow/tfjs	4.20.0
@tensorflow/tfjs-react-native	1.0.0
@react-navigation/native	7.1.8
@react-navigation/native-stack	7.1.9
@react-navigation/bottom-tabs	7.4.0
nativewind	4.2.1
react-i18next	15.2.0
@expo/vector-icons	15.0.3
expo-image	3.0.10
expo-camera	17.0.8
expo-font	14.0.9
expo-haptics	15.0.7

A.11 TCA GitHub repository

Төслийн эх код нь дараах хаягаар нээлттэй эхтэй байршуулагдсан:

<https://github.com/Tugu69ur/Eguu>

Репозиторид дараах материалууд багтсан:

- Бүрэн эх код

- README.md (суулгах заавар)
- Flashcard dataset (JSON формат)
- TensorFlow OCR моделийн код
- Туршилтын үр дүнгийн мэдээлэл
- Хэрэглэгчийн гарын авлага

Ном зүй

- Bangor, A., P. Kortum, and J. Miller (2009). ?Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale? In: *Journal of usability studies* 4.3, pp. 114–123.
- Bolorsoft LLC (2026). *Bolor Toli – English-Mongolian Dictionary and Translation Service*. Web application / mobile service. Accessed: 2026-03-02.
- Cohen, J. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*. 2nd. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Crompton, H. and D. Burke (2021). ?Mobile learning and student performance: A systematic review through the lens of self-determination theory? In: *British Journal of Educational Technology* 52.1, pp. 219–236.
- Ebbinghaus, H. (1885). *Memory: A contribution to experimental psychology*. Teachers college, Columbia university.
- Godwin-Jones, R. (2016). ?Mobile app for language learning? In: *Language Learning & Technology* 20.2, pp. 3–9.
- Google LLC (2017). *Firebase Documentation: Build and Run Modern Apps*. <https://firebase.google.com/docs>. Accessed: 2026-03-01.
- Hake, R. R. (1998). ?Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses? In: *American journal of Physics* 66.1, pp. 64–74.
- Janhunen, J. (2003). *The Mongolic Languages*. Routledge.
- Karpicke, J. D. and H. L. Roediger III (2008). ?The critical importance of retrieval for learning? In: *Science* 319.5865, pp. 966–968.
- Meta Platforms, Inc. (2016). *React Native Documentation*. <https://reactnative.dev/docs/getting-started>. Accessed: 2026-03-01.
- Nakata, T. (2011). ?Computer-assisted second language vocabulary learning in a paired-associate paradigm: A critical investigation of flashcard software? In: *Computer Assisted Language Learning* 24.1, pp. 17–38.
- Poppe, N. (1974). *The Mongolian Monuments in ᠠᠯᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠤᠰ Script*. Otto Harrassowitz.
- Smilkov, D. et al. (2019). ?TensorFlow.js: Machine Learning for the Web and Beyond? In: *arXiv preprint arXiv:1901.05350*.
- Tungaamal Team (2026). *Tungaamal Toli – Mongolian Script Support Tool (voice/convert use cases)*. Mobile application. Accessed: 2026-03-02.
- Woźniak, P. and E. J. Gorzelańczyk (1990). ?Optimization of repetition spacing in the practice of learning? In: *Acta neurobiologiae experimentalis* 51, pp. 59–62.

ДҮРС ТАНИХ ТЕХНОЛОГИД СУУРИЛСАН МОНГОЛ БИЧГИЙН СУРГАЛТЫН АППЛИКЕЙШН

КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ

Оюутан: s21c114b, Б.Төгөлдөр

Удирдагч багш: Д.Насанжаргал

Удиртгал

Монгол бичиг нь Монгол Улсын түүх, соёл, үндэсний онцлогийг илэрхийлэх үнэт өвийн нэг юм. Гэвч орчин үед кирилл бичиг өргөн хэрэглэгдэж байгаатай холбоотойгоор монгол бичгийг сурах, тогтмол ашиглах боломж хязгаарлагдмал хэвээр байна. Ялангуяа залуу үеийн хувьд уламжлалт аргаар сурах нь цаг хугацаа их шаарддаг бөгөөд сонирхол тогтвортой хадгалахад хүндрэлтэй байдаг.

Ийм нөхцөлд гар утас, ухаалаг төхөөрөмжид суурилсан сургалтын хэрэгслүүд илүү уян хатан, хүртээмжтэй шийдэл болж байна. Хэрэглэгч хүссэн үедээ богино хугацаагаар давтан суралцах, ахицаа хянах боломжтой нь дижитал сургалтын давуу тал юм. Иймээс монгол бичгийг орчин үеийн технологитой хослуулсан аппликейшн хөгжүүлэх нь бодит хэрэгцээтэй гэж үзсэн.

Энэхүү хэрэгцээнээс үүдэн Egüü аппыг хөгжүүлсэн. Уг апп нь гар утасны орчинд монгол бичгийг алхам алхмаар, тогтмол давталтаар сурахад чиглэсэн бөгөөд хэрэглэгчийн ахиц, идэвхийг харгалзан сургалтыг дэмждэг.

Egüü аппыг React Native, Firebase, TensorFlow.js ашиглан хөгжүүлсэн. Үүний үр дүнд iOS болон Android дээр ажиллах, өгөгдлийг үүлэнд хадгалах, гар бичвэр таних боломжийг нэг дор шийдсэн.

Зорилго

Энэхүү ажлын гол зорилго нь монгол бичгийг орчин үеийн технологийн тусламжтайгаар илүү хүртээмжтэй, сонирхолтой, үр дүнтэй сурах боломжийг бүрдүүлэхэд оршино. Өөрөөр хэлбэл, зөвхөн мэдээлэл үзүүлэх аппликейшн бус, харин хэрэглэгчийн ахицад нийцүүлэн суралцах үйл явцыг дэмжих ухаалаг

сургалтын орчин бий болгохыг зорьсон.

Мөн энэ зорилгын хүрээнд монгол бичгийг сурахад тулгардаг нийтлэг хүндрэлүүд болох давталтын тогтмол бус байдал, сонирхол буурах, зөв бичиж байгаа эсэхээ шалгах боломж хомс байх зэрэг асуудлыг технологийн аргаар шийдвэрлэхийг зорьсон. Иймд Egüü апп нь зөвхөн агуулга хүргэх бус, хэрэглэгчийг өдөр бүр бага багаар ахиулах, тогтмол суралцах дадал төлөвшүүлэхэд чиглэсэн.

Зорилт

Дээрх зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах үндсэн зорилтуудыг дэвшүүлсэн. Үүнд:

1. Монгол бичиг сурахад зориулсан гар утасны сургалтын аппликейшн боловсруулах
2. Флашкартын арга ашиглан үсэг, үгсийг давтан сэргээх механизмыг хэрэгжүүлэх
3. OCR технологи ашиглан хэрэглэгчийн бичсэн үсгийг таних боломж бүрдүүлэх
4. Хэрэглэгчийн суралцах явц, идэвх, статистикийг хадгалах өгөгдлийн систем байгуулах
5. Firebase ашиглан нэвтрэлт, өгөгдөл хадгалалт, синхрончлолын орчныг бүрдүүлэх
6. Монгол болон англи хэлний хос дэмжлэг бүхий хэрэглэгчийн интерфейс боловсруулах
7. Цаашид өргөтгөх боломжтой, модульлагдсан системийн бүтэц бий болгох

Эдгээр зорилт нь зөвхөн техникийн хэрэгжилтийг бус, мөн сургалтын үр өгөөж, хэ-

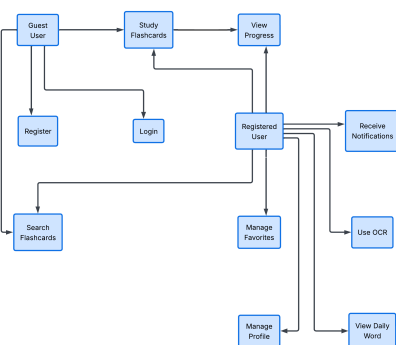
рэглэгчийн туршлага, системийн өргөтгөх боломжийг хамтад нь авч үзсэнээрээ онцлогтой. Ийм бүтэц нь цаашдын хөгжүүлэлт, шинэ функц нэмэх, хэрэглэгчийн өгөгдөлд тулгуурласан илүү ухаалаг сургалтын логик хэрэгжүүлэх боломжийг нээж өгнө.

Судалгааны арга зүй

Системийг хөгжүүлэхдээ гар утасны кросс-платформ хөгжүүлэлтийн аргачлалыг сонгосон. Үүний тулд React Native ашигласан бөгөөд энэ нь нэг кодын сангаас iOS болон Android үйлдлийн системд зориулсан аппликейшн бүтээх боломж олгосон. Ингэснээр хөгжүүлэлтийн хугацаа богиносож, засвар үйлчилгээ болон цаашдын өргөтгөл хийхэд хялбар болсон.

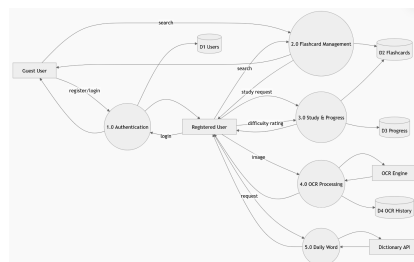
Өгөгдлийн давхаргад Firebase орчныг ашигласан. Firebase Authentication нь хэрэглэгчийн бүртгэл, нэвтрэлтийг аюулгүй зохион байгуулах үүрэгтэй. Firestore нь үсэг, флашкарт, хэрэглэгчийн ахиц, streak, тохиргоо зэрэг өгөгдлийг хадгалах зориулалтаар ашиглагдсан. Мөн офлайн хадгалалтын боломжийг ашигласнаар хэрэглэгч түр хугацаанд интернэтгүй байсан ч өмнөх өгөгдөлтэй ажиллах нөхцөл бүрдсэн.

Системийн үндсэн үйл ажиллагааг use case диаграммаар загварчилсан. Уг диаграмд хэрэглэгч нэвтрэх, флашкарт ашиглан суралцах, OCR функцээр бичвэр таних, ахиц болон статистикаа харах зэрэг гол үйлдлүүдийг харуулсан. Энэ нь системийн функциональ шаардлагыг тодорхойлоход чухал ач холбогдолтой болсон.



Зураг 32: Системийн use case диаграм

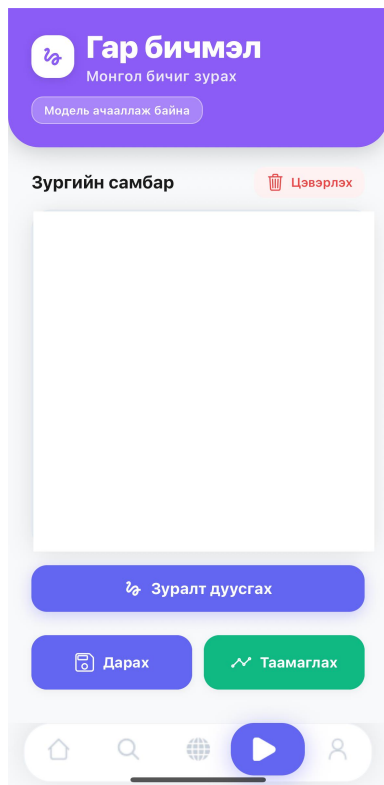
Мөн өгөгдлийн урсгалын диаграм нь хэрэглэгчийн оролт, системийн боловсруулалт, өгөгдөл хадгалалт, үр дүн буцаан харуулах үйл явцын хамаарлыг илэрхийлдэг. Жишээлбэл, хэрэглэгч флашкарт дээр хариу өгөхөд тухайн мэдээлэл Firestore-д шинэчлэгдэж, дараагийн давталтын логикт ашиглагдана. OCR-ийн үед хэрэглэгчийн бичсэн дүрсийг боловсруулж, загварт оруулан ангиллын үр дүн буцаадаг.



Зураг 33: Системийн өгөгдлийн урсгалын диаграм

OCR системийг хэрэгжүүлэхдээ TensorFlow.js ашигласан. Энэ нь гар бичвэрийн дүрсийг JavaScript орчинд боловсруулж, загвар ашиглан ангилах боломж олгосон. Оролтын зураг нь 28×28 хэмжээтэйгээр боловсруулагдаж, саарал өнгийн хэлбэрт хөрвүүлэгдэн ангилалд оруулсан. Ийнхүү сургалтын орчин болон хиймэл оюунд суурилсан функцийг нэг системд нэгтгэснээр хэрэглэгч зөвхөн хараад сурахаас гадна өөрөө бичиж, шууд шалгах боломжтой болсон.

Судалгааны арга зүйн хувьд системийн шинжилгээ, загварчлал, хэрэгжилт, туршилт гэсэн үе шаттайгаар ажлыг зохион байгуулсан. Эхлээд хэрэглэгчийн хэрэгцээг тодорхойлж, дараа нь use case, data flow, ERD зэрэг диаграммыг боловсруулсан. Үүний дараа интерфэйс, өгөгдлийн бүтэц, OCR логикийг үе шаттай хөгжүүлж, эцэст нь гүйцэтгэлийн үр дүнг туршилтын өгөгдлөөр үнэлсэн.



Зураг 34: Гараар бичих оролтын дэлгэц

Судалгааны үр дүн

Системийг хэрэгжүүлсний дараа үндсэн шаардлагуудыг хангаж байгаа эсэхийг хэд хэдэн шалгуураар үнэлсэн. Үүний дүнд апп нь төлөвлөсөн функцуудын дийлэнхийг амжилттай хэрэгжүүлсэн нь тогтоогдсон. Хэрэгжилтийн үндсэн үр дүнг дараах хүснэгтэд харуулав.

Хүснэгт 18: Системийн хэрэгжилтийн үр дүн

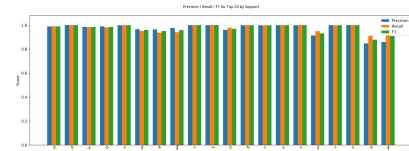
Шалгуур	Зорилт	Үр дүн
Платформ	iOS + Android	Амжилттай хэрэгжсэн
Флашкартын тоо	500+	520
Ангилал	5+	7 ангилал
Хэлний дэмжлэг	2 хэл	Монгол, Англи
Харагдах горим	Dark/Light	Амжилттай хэрэгжсэн
OCR таних	Монгол бичиг	Үндсэн үсгүүдийг танина
Офлайн горим	Дэмжих	Firestore ашигласан

Хүснэгтээс харахад анхны зорилтуудын хүрээнд тодорхойлсон үндсэн үзүүлэлтүүд бодитоор хэрэгжсэн байна. Ялангуяа флашкартын тоо, ангиллын төрөл, хэлний дэмжлэг, офлайн ажиллагаа зэрэг нь хэрэглэгчийн өдөр тутмын суралцах туршлагыг сайжруулах чухал хүчин зүйл болсон.

OCR загварын гүйцэтгэлийг сургалтын, баталгаажуулалтын болон туршилтын өгөгдлөөр үнэлэхэд дараах үр дүн гарсан.

- Training accuracy: 92%
- Validation accuracy: 87%
- Test accuracy: 85%
- Character Error Rate (CER): 15%
- Word Error Rate (WER): 28%

Эдгээр үзүүлэлтээс харахад загвар нь сургалтын өгөгдөл дээр өндөр нарийвчлалтай ажилласан бөгөөд баталгаажуулалтын болон туршилтын өгөгдөл дээрх үр дүн нь хоорондоо хэт зөрүүгүй байна. Энэ нь загварын тогтвортой байдал боломжийн түвшинд байгааг илтгэнэ. Гэсэн хэдий ч WER харьцангуй өндөр байгаа нь үсэг тус бүрийг зөв таньсан ч бүтэн үг түвшинд алдаа гарах магадлал байгааг харуулж байна. Ийм алдаа нь ижил төстэй дүрс-тэй үсгүүд, өгөгдлийн олон янз байдал хангалтгүй байх, эсвэл гар бичвэрийн ялгаанаас шалтгаалж болно.



Зураг 35: OCR загварын precision, recall, F1 үзүүлэлт

Загварыг сургахад ашигласан өгөгдлийн бүтэц дараах байдалтай байв.

Хүснэгт 19: OCR өгөгдлийн бүтэц

Өгөгдлийн хэсэг	Тоо
Сургалтын өгөгдөл	40000
Баталгаажуулалтын өгөгдөл	9615
Туршилтын өгөгдөл	20000
Нийт	69615

Дээрх өгөгдлийн хэмжээнээс үзэхэд OCR загварыг сургах суурь мэдээлэл хангалттай бүрдсэн боловч бодит хэрэглээний нөхцөлтэй ойртуулахын тулд цаашид гар бичвэрийн төрөл, хэлбэр, зузаан, өнцөг зэрэг олон янзын

жишээг нэмэх шаардлагатай. Ингэснээр загварын ерөнхийшүүлэх чадвар сайжирч, бодит хэрэглээний алдаа буурах боломжтой.

Мөн хэрэглэгчийн түвшинд авч үзвэл Egüü апп нь өдөр бүр бага багаар суралцах боломжийг бүрдүүлсэн. Флашкартын давталтын логик, streak, өдрийн үг, ахицын харагдац зэрэг нь хэрэглэгчийг дахин апп руу орж ирэх сэдлийг нэмэгдүүлдэг. Энэ нь зөвхөн технологийн хэрэгжилт бус, боловсролын зориулалттай системийн хувьд хэрэглэгчийн оролцоог нэмэгдүүлэх чухал үр дүн юм.

Судалгааны дүгнэлт

Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд Egüü нэртэй монгол бичгийн сургалтын аппликейшнийг амжилттай боловсруулж, үндсэн функцуудыг хэрэгжүүллээ. Систем нь кросс-платформ орчинд ажиллах боломжтой, хэрэглэгчийн өгөгдлийг найдвартай хадгалах бүтэцтэй, мөн OCR-д суурилсан гар бичвэр таних чадвартай болсон нь энэхүү ажлын гол үр дүн юм.

Флашкартын систем, OCR технологи, хэрэглэгчийн статистик, хоёр хэлний дэмжлэг зэрэг функцийг нэг дор уялдуулснаар монгол бичиг сурах үйл явцыг илүү уян хатан, сонирхолтой, үр өгөөжтэй болгож чадсан. Түүнчлэн Firebase орчин ашигласнаар өгөгдлийн төвлөрсөн удирдлага, хэрэглэгч хоорондын ялгаатай ахицыг хадгалах боломж бүрдсэн.

Судалгааны үр дүнгээс харахад систем нь боловсролын технологийн практик хэрэглээний жишээ болох боломжтой бөгөөд цаашид илүү өргөн хэрэглээнд нэвтрүүлэх суурьтай байна. Ялангуяа OCR-ийн нарийвчлалыг сайжруулах, флашкартын дасан зохицох алгоритмыг нэмэгдүүлэх, шагналт механизмыг оруулах, хамтран суралцах боломж нэмэх зэрэг нь ирээдүйн хөгжүүлэлтийн чухал чиглэл болно.

Иймээс Egüü апп нь монгол бичгийг хадгалан түгээн дэлгэрүүлэх үйл хэрэгт хувь нэмэр оруулахын зэрэгцээ, мэдээллийн технологийг эх хэл, өв соёлын боловсролд ашиглах бодит шийдэл болж чадна гэж дүгнэж байна.

Ном зүй

- Bangor, A., P. Kortum, and J. Miller (2009). ?Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale? In: *Journal of usability studies* 4.3, pp. 114–123.
- Bolorsoft LLC (2026). *Bolor Toli – English-Mongolian Dictionary and Translation Service*. Web application / mobile service. Accessed: 2026-03-02.
- Cohen, J. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*. 2nd. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Crompton, H. and D. Burke (2021). ?Mobile learning and student performance: A systematic review through the lens of self-determination theory? In: *British Journal of Educational Technology* 52.1, pp. 219–236.
- Ebbinghaus, H. (1885). *Memory: A contribution to experimental psychology*. Teachers college, Columbia university.
- Godwin-Jones, R. (2016). ?Mobile app for language learning? In: *Language Learning & Technology* 20.2, pp. 3–9.
- Google LLC (2017). *Firebase Documentation: Build and Run Modern Apps*. <https://firebase.google.com/docs>. Accessed: 2026-03-01.
- Hake, R. R. (1998). ?Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses? In: *American journal of Physics* 66.1, pp. 64–74.
- Janhunnen, J. (2003). *The Mongolic Languages*. Routledge.
- Karpicke, J. D. and H. L. Roediger III (2008). ?The critical importance of retrieval for learning? In: *Science* 319.5865, pp. 966–968.
- Meta Platforms, Inc. (2016). *React Native Documentation*. <https://reactnative.dev/docs/getting-started>. Accessed: 2026-03-01.
- Nakata, T. (2011). ?Computer-assisted second language vocabulary learning in a paired-associate paradigm: A critical investigation of flashcard software? In: *Computer Assisted Language Learning* 24.1, pp. 17–38.
- Poppe, N. (1974). *The Mongolian Monuments in ᠬᠢᠯᠠᠭᠤᠰᠤᠨ Script*. Otto Harrassowitz.

- Smilkov, D. et al. (2019). TensorFlow.js: Machine Learning for the Web and Beyond? In: *arXiv preprint arXiv:1901.05350*.
- Tungaamal Team (2026). *Tungaamal Toli – Mongolian Script Support Tool* (*voice/convert use cases*). Mobile application. Accessed: 2026-03-02.
- Woźniak, P. and E. J. Gorzelańczyk (1990). Optimization of repetition spacing in the practice of learning? In: *Acta neurobiologiae experimentalis* 51, pp. 59–62.

Introduction

Mongolian script is an important part of Mongolia's history, culture, and national identity. However, in modern society, Cyrillic script is used more widely, so learning and practicing Mongolian script has become less common. For many young people, it is difficult to find a simple and engaging way to study regularly.

In recent years, mobile technology has created new opportunities for education. Mobile applications allow users to learn anytime and anywhere, in short sessions, and track their progress easily. Because of this, digital learning tools are becoming more popular and effective.

Based on this need, the Egüü app was developed. This application helps users learn Mongolian script step by step on mobile devices. It is not only focused on memorizing letters, but also on tracking user progress and supporting daily learning habits.

The app is built using React Native, Firebase, and TensorFlow.js. These technologies allow the system to run on both iOS and Android, store data in the cloud, and support handwriting recognition. Therefore, this project combines traditional language learning with modern technology.

Goal

The main goal of this project is to make learning Mongolian script easier, more accessible, and more effective using modern technology. The system is designed not only to provide content, but also to guide users based on their learning progress.

Another important goal is to solve common problems such as irregular practice, low motivation, and the difficulty of checking handwritten characters. The Egüü app aims

to help users build a daily learning habit and improve gradually.

Objectives

To achieve this goal, the following objectives were defined:

1. Develop a mobile application for learning Mongolian script
2. Implement a flashcard system for repetition
3. Use OCR to recognize handwritten characters
4. Store user progress and statistics
5. Use Firebase for authentication and data storage
6. Support both Mongolian and English languages
7. Create a system that can be expanded in the future

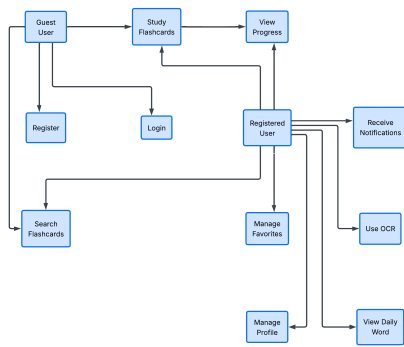
These objectives focus not only on technical implementation, but also on user experience and long-term system scalability.

Methodology

The system was developed using a cross-platform approach with React Native. This allows one codebase to run on both iOS and Android devices, making development faster and easier to maintain.

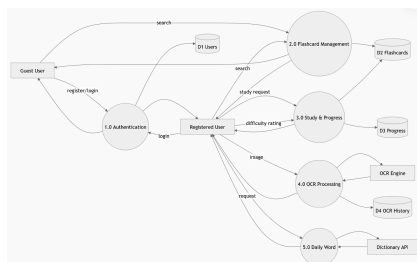
Firebase was used as the backend system. Firebase Authentication manages user login and security, while Firestore stores data such as letters, flashcards, user progress, and settings. Offline support allows users to continue learning even without internet access.

The main system functions are illustrated in the use case diagram.



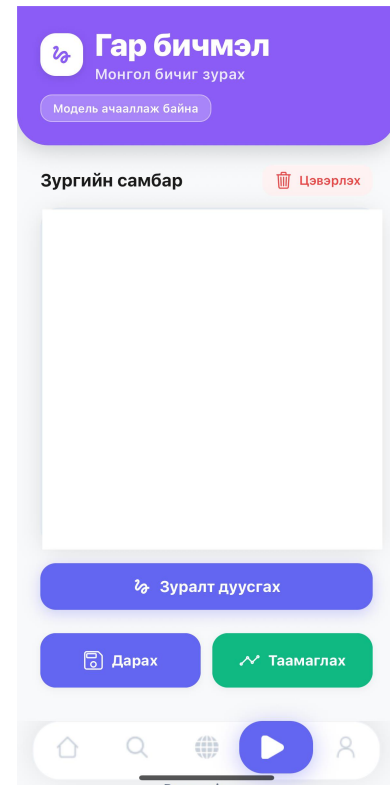
Зүгар 36: Use case diagram of the system

The data flow diagram shows how data moves between the user, the application, and the database. For example, when a user answers a flashcard, the result is saved in Firestore and used for future repetition logic.



Зүгар 37: Data flow diagram of the system

For OCR, TensorFlow.js was used. Input images are processed into 28×28 grayscale format and then classified by the model. This allows users to write characters and get instant feedback.



Зүгар 38: Handwriting input interface

Results

After implementation, the system was evaluated based on several requirements. Most of the planned features were successfully completed.

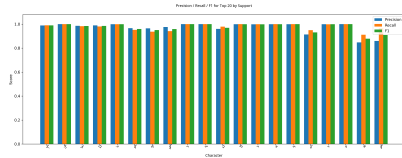
Хүснэгт 20: System results

Criteria	Goal	Result
Platform	iOS + Android	Completed
Flashcards	500+	520
Categories	5+	7
Language	2	Mongolian, English
Theme	Dark/Light	Completed
OCR	Mongolian script	Basic letters recognized
Offline	Supported	Firestore used

The OCR model performance is shown below:

- Training accuracy: 92%
- Validation accuracy: 87%
- Test accuracy: 85%
- CER: 15%
- WER: 28%

The model performs well on character recognition, but errors are higher at the word level. This may be caused by similar-looking characters and limited data diversity.



Зүлр 39: Precision, recall, and F1 score of OCR model

The dataset used for training is shown below.

Хүчнэгт 21: OCR dataset

Training data	40000
Validation data	9615
Test data	20000
Total	69615

Conclusion

In this project, the Egüü app was successfully developed as a Mongolian script learning system. The system supports cross-platform usage, secure data storage, and OCR-based handwriting recognition.

By combining flashcards, OCR, and user progress tracking, the app provides a more flexible and effective learning experience. Firebase also allows centralized data management and personalized learning.

The results show that this system has strong potential for real-world educational use. In the future, improvements can include increasing OCR accuracy, adding adaptive learning algorithms, and introducing gamification features.

References

Bangor, A., P. Kortum, and J. Miller (2009). ?Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale? In: *Journal of usability studies* 4.3, pp. 114–123.

Bolorsoft LLC (2026). *Bolor Toli – English-Mongolian Dictionary and Translation Service*. Web application / mobile service. Accessed: 2026-03-02.

Cohen, J. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*. 2nd. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Crompton, H. and D. Burke (2021). ?Mobile learning and student performance: A systematic review through the lens of self-determination theory? In: *British Journal of Educational Technology* 52.1, pp. 219–236.

Ebbinghaus, H. (1885). *Memory: A contribution to experimental psychology*. Teachers college, Columbia university.

Godwin-Jones, R. (2016). ?Mobile app for language learning? In: *Language Learning & Technology* 20.2, pp. 3–9.

Google LLC (2017). *Firebase Documentation: Build and Run Modern Apps*. <https://firebase.google.com/docs>. Accessed: 2026-03-01.

Hake, R. R. (1998). ?Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses? In: *American journal of Physics* 66.1, pp. 64–74.

Janhunen, J. (2003). *The Mongolic Languages*. Routledge.

Karpicke, J. D. and H. L. Roediger III (2008). ?The critical importance of retrieval for learning? In: *Science* 319.5865, pp. 966–968.

Meta Platforms, Inc. (2016). *React Native Documentation*. <https://reactnative.dev/docs/getting-started>. Accessed: 2026-03-01.

Nakata, T. (2011). ?Computer-assisted second language vocabulary learning in a paired-associate paradigm: A critical investigation of flashcard software? In: *Computer Assisted Language Learning* 24.1, pp. 17–38.

Poppe, N. (1974). *The Mongolian Monuments in ᠬᠦᠫᠭᠠᠰᠤᠯᠤᠰ Script*. Otto Harrassowitz.

Smilkov, D. et al. (2019). ?TensorFlow.js: Machine Learning for the Web and Beyond? In: *arXiv preprint arXiv:1901.05350*.

- Tungaamal Team (2026). *Tungaamal Toli* – *Mongolian Script Support Tool* (voice/convert use cases). Mobile application. Accessed: 2026-03-02.
- Woźniak, P. and E. J. Gorzelańczyk (1990). Optimization of repetition spacing in the practice of learning? In: *Acta neurobiologiae experimentalis* 51, pp. 59–62.